

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أسئلة الرياضيات المتكررة

الرخصة المهنية · تخصص الرياضيات

٢١٠	١٣
سؤال من تجميعات المختبرين	موضوعًا مع ملخص سريع

أسئلة كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب مجالات الاختبار: الأعداد والعمليات، والجبر والدوال، والهندسة والقياس وحساب المثلثات، والإحصاء والاحتمالات، والتفاضل والتكامل، وتدريس الرياضيات؛ مع ملخص قصير قبل كل موضوع وحل مختصر لكل سؤال.

ملف مجاني من تطبيق الرخصة المهنية

آخر تحديث: ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦

انضم لقناة التطبيق على تليجرام (اختبار يومي مجاني): t.me/rukhsa_tajmeeat

كيف تذاكر من هذا الملف؟

١ ابدأ بالأكثر تكرارًا

رتّبنا المواضيع حسب مجالات الاختبار: الأعداد والعمليات، ثم الجبر والدوال وهو أكبر المجالات، ثم الهندسة وحساب المثلثات والمتجهات، ثم الإحصاء والاحتمالات، ثم التفاضل والتكامل، ثم تدريس الرياضيات.

٢ اقرأ الملخص قبل الأسئلة

كل موضوع يبدأ بفكرة مختصرة، ثم قواعد قصيرة مأخوذة من أكثر أسئلته تكرارًا؛ احفظها قبل أن تبدأ الحل.

٣ حل بنفسك ثم صحّح

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول بورقة واكتب اختيارك قبل أن تنظر فيها. الأسئلة منقولة بنصها كما وردت في تجميعات المختبرين.

٤ افهم سبب الإجابة

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وسببها، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ عند الحاجة، وجملة قصيرة تحفظها.

٥ كرّر ما أخطأت فيه

ضع علامة على كل سؤال أخطأت فيه، وارجع إليه بعد يومين، وراجع صفحة «أهم القواعد قبل الاختبار» في الليلة الأخيرة.

ترتيب الخيارات في هذا الملف قد يختلف عن ترتيبها في الاختبار، فاحفظ المعنى لا حرف الإجابة. وفي تطبيق «الرخصة المهنية: تجميعات متكررة» أكثر من ٤٥٠ سؤال في تخصص الرياضيات من التجميعات نفسها، مع شرح لكل سؤال ونماذج اختبار كاملة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

فهرس المواضيع

#	الموضوع	المجال	الأسئلة	الصفحة
٠١	النسبة والتناسب والمسائل الحياتية	الأعداد والعمليات	٢٠	٥
٠٢	الأعداد والأسس والجذور واللوغاريتمات	الأعداد والعمليات	٢٩	١١
٠٣	الدوال: المجال والمدى والتركيب	الجبر والدوال	١١	٢٠
٠٤	المصفوفات والمحددات	الجبر والدوال	٥	٢٣
٠٥	المنطق والمجموعات والبرهان	الجبر والدوال	١١	٢٥
٠٦	المعادلات والمتباينات والمتتابعات	الجبر والدوال	٢٢	٢٩
٠٧	حساب المثلثات والمتجهات	الهندسة والقياس	٢٢	٣٦
٠٨	الهندسة الإحداثية والتحويلات	الهندسة والقياس	١٢	٤٣
٠٩	الأشكال والمساحات والحجوم	الهندسة والقياس	١٥	٤٧
١٠	العد والاحتمالات	الإحصاء والاحتمالات	٢١	٥١
١١	الإحصاء ومقاييس النزعة والتشتت	الإحصاء والاحتمالات	١٣	٥٨
١٢	النهايات والاشتقاق والتكامل	التفاضل والتكامل	٢١	٦٢
١٣	تدريس الرياضيات	تدريس الرياضيات	٨	٦٩

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

أهم القواعد قبل الاختبار

راجع هذه الصفحة في الليلة الأخيرة: لكل موضوع في الملف قاعدة من أكثر أسئلته تكرارًا.

#	الموضوع	الأسئلة	القاعدة
١	**النسبة والتناسب والمسائل الحياتية**	٢٠ سؤالًا	النسب المتتالية تُضرب: 1.125 = 1.25 × 0.9.
٢	**الأعداد والأسس والجذور واللوغاريتمات**	٢٩ سؤالًا	النسبة 1 : 6 – المجموع من مضاعفات 7.
٣	**الدوال: المجال والمدى والتركيب**	١١ سؤالًا	داخل الدالة الإشارة معكوسة (يمين = طرح).
٤	**المصفوفات والمحددات**	٥ أسئلة	$A + A^T$ متماثلة، و$A - A^T$ متماثلة تخالفيًا.
٥	**المنطق والمجموعات والبرهان**	١١ سؤالًا	التربيعية ≥ 0 – الحل بين الجذرين.
٦	**المعادلات والمتباينات والمتتابعات**	٢٢ سؤالًا	$a_n \div a_m = r^{n-m}$.
٧	**حساب المثلثات والمتجهات**	٢٢ سؤالًا	التعامد – الضرب الداخلي = 0.
٨	**الهندسة الإحداثية والتحويلات**	١٢ سؤالًا	المستقيم الأفقي يتأثر بالمركبة الرأسية للانسحاب فقط.
٩	**الأشكال والمساحات والحجوم**	١٥ سؤالًا	اجعل الطرف الأيسر صفرًا: $49x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow y = \pm 7x$.
١٠	**العد والاحتمالات**	٢١ سؤالًا	ابدأ بالخانة المقيّدة (المئات).
١١	**الإحصاء ومقاييس النزعة والتشتت**	١٣ سؤالًا	الانحراف المعياري = جذر التباين.
١٢	**النهايات والاشتقاق والتكامل**	٢١ سؤالًا	$(uv)' = u'v + uv'$، و$(\sin 2x)' = 2\cos 2x$.
١٣	**تدريس الرياضيات**	٨ أسئلة	ديينز = 6 مراحل تبدأ باللعب.

قبل أي حساب طويل: جرّب التعويض بالخيارات، أو بعدد سهل مكان المتغير؛ كثير من أسئلة الاختبار تُحل بهذه الطريقة في أقل من دقيقة.

٠١ النسبة والتناسب والمسائل الحياتية

النسبة المئوية، والخصم والضريبة، ومقياس الرسم، وتحويل الوحدات

يتكرر أحيانًا · ٢٠ سؤال

النسبة المئوية = الجزء ÷ الكل × 100. وفي الخصم اضرب في (1 − نسبة الخصم)، وفي الزيادة أو الضريبة اضرب في (1 + النسبة). ومقياس الرسم = المسافة على الرسم ÷ المسافة الحقيقية بالوحدة نفسها.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. النسب المتتالية تُضرب: 1.25 × 0.9 = 1.125.

٢. أول التقاء لأحداث دورية = م.م.أ لدوراتها.

٣. الطن = 32000 أوقية، إذن 0.3 طن = 9600 أوقية.

٤. وحّد الوحدات قبل الجمع.

٥. فكّك: 11000 × 4 + 11000 × 0.22.

الأسئلة ١–٧ حلها بنفسك أولًا

١ يعمل خالد في إحدى الشركات، فإذا عمل في الأسبوع الأول أقل بـ 10% من الساعات المطلوبة منه أسبوعيًا، وفي الأسبوع الثاني عمل 25% أكثر مما عمل في الأسبوع الأول، وكان عدد ساعات عمله في الأسبوع الثاني 45 ساعة، فما العدد التقريبي للساعات المطلوبة منه أسبوعيًا؟

أ 40 ب 30 ج 42 د 34

٢ إذا كان محمد يستلم راتبه كل أسبوعين، وأحمد كل 3 أسابيع، وخالد كل 5 أسابيع، فبعد كم أسبوع سيستلمون رواتبهم معًا أول مرة؟

أ 15 ب 30 ج 10 د 50

٣ سلك من الحديد كتلته 0.3 طن، ما وزنه بالأوقية؟ (الطن = 2000 رطل، والرطل = 16 أوقية)

أ 6900 ب 300 ج 9600 د 600

٤ ثلاثة طلاب على خط مستقيم، المسافة بين الأول والثاني 14 قدمًا، وبين الثاني والثالث 288 بوصة. كم المسافة بين الأول والثالث؟ (القدم = 12 بوصة)

أ 28 قدمًا ب 32 قدمًا ج 22 قدمًا د 38 قدمًا

٥ خريطة كل 30 سم فيها تعادل 120 كم، فكم مقياس الرسم؟

أ 1 : 400000 ب 1 : 4 ج 1 : 400 د 1 : 4000

٦ سافر ثامر إلى ألمانيا وجلس بها أسبوعين وصرف 11000 يورو (اليورو = 4.22 ريال)، فإن تكلفة رحلته بالريال:

أ 46662 ريالًا
ب 46220 ريالًا
ج 46660 ريالًا
د 46420 ريالًا

٧ يزيد راتب وفاء على راتب خلود بمقدار 40٪، وراتب خلود يساوي ضعف راتب نوال، والفرق بين راتب وفاء ونوال 9000. كم راتب خلود؟

أ 10000
ب 15000
ج 18000
د 20000

حلول الأسئلة ١–٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١ أ 40

السبب: الأسبوع الأول = 0.9H، والثاني = 1.125H = 45 × 0.9H = 1.25 – 40 = H.

ليه الباقي غلط: 36 ساعة هي الأسبوع الأول، وليست من الخيارات؛ و34 و42 أخطاء نسبة.

احفظها: النسب المتتالية تُضرب: 1.125 = 1.25 × 0.9.

٢ ب 30

السبب: المضاعف المشترك الأصغر لـ 2 و3 و5 = 30.

ليه الباقي غلط: 10 لا تقبل القسمة على 3، و15 لا تقبل القسمة على 2.

احفظها: أول التقاء لأحداث دورية = م.م.أ لدوراتها.

٣ ج 9600

السبب: 0.3 × 2000 = 600 رطل، ثم 600 × 16 = 9600 أوقية.

ليه الباقي غلط: 600 هو الوزن بالرطل وليس بالأوقية، و6900 قلبٌ للأرقام.

احفظها: الطن = 32000 أوقية، إذن 0.3 طن = 9600 أوقية.

٤ د 38 قدمًا

السبب: 288 ÷ 12 = 24 قدمًا، والمسافة بين الأول والثالث = 24 + 14 = 38 قدمًا.

ليه الباقي غلط: 22 و28 و32 ناتجة عن أخطاء في التحويل.

احفظها: وحّد الوحدات قبل الجمع.

٥ أ 1 : 400000

السبب: 120 كم = 12000000 سم، و1 : 400000 = 12000000 : 30.

ليه الباقي غلط: بقية الخيارات لم توحّد الوحدات.

احفظها: وحّد الوحدات (سم) قبل القسمة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦ **د** 46420 ريالًا

السبب 46420 = 2420 + 44000 = 4.22 × 11000.

ليه الباقي غلط بقية الخيارات أخطاء ضرب.

احفظها فكّك: 0.22 × 11000 + 4 × 11000.

٧ **أ** 10000

السبب نوال = N، خلود = 2N، وفاء = 2.8N، و1.8N = 9000 − N − 2.8N = 5000 − N، وخلود = 10000.

ليه الباقي غلط 9000 × 2 = 18000 وليس من العلاقات.

احفظها اجعل الأصغر متغيرًا وعبّر عن البقية به.

الأسئلة ٨–١٤ حلها بنفسك أولًا

٨ المسافة بين المدينتين A وB على الرسم 9 cm، إذا علمت أن مقياس الرسم هو 2 cm : 60 km، فما المسافة الحقيقية؟

أ 600 km ب 620 km ج 270 km د 700 km

٩ شخص يلعب كرة القدم كل 12 يومًا، ويسبح في حمام السباحة كل 15 يومًا، فبعد كم يوم يلعب ويسبح في اليوم نفسه؟

أ 180 ب 45 ج 60 د 3

١٠ معلم راتبه 12400 ريال، اشترى أدوات مكتبية بـ $\frac{3}{8}$ من راتبه، كم يتبقى معه؟

أ 6450 ب 9420 ج 4650 د 7750

١١ قيمة 5 كتب 500 ريال، كم كتابًا يستطيع أن يشتري بـ 1640 ريالًا؟

أ 14 ب 16 ج 15 د 17

١٢ إذا كان عدد الأسئلة 60 سؤالًا، وأجاب الطالب عن 15 سؤالًا خطأً، فكم نسبة الأجوبة الصحيحة؟

أ 50٪ ب 75٪ ج 65٪ د 25٪

١٣ دخل أحمد تجارة برأس مال 5000 ريال وربح منها 25٪، فإن المبلغ الذي سيحصل عليه أحمد بعد التجارة هو:

أ 6150 ب 6230 ج 7150 د 6250

١٤ حصل موظف على مكافأة 2100 ريال لثلاثة أشهر، كم تكون مكافأة نصف الشهر؟

أ 300 ريال ب 700 ريال ج 350 ريالًا د 400 ريال

حلول الأسئلة ٨–١٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٨ ج 270 km

السبب: كل 1 cm = 30 km، إذن 9 × 30 = 270 km.

ليه الباقي غلط: بقية الخيارات أخطاء في التناسب.

احفظها: احسب قيمة 1 cm أولًا.

٩ ج 60

السبب: المضاعف المشترك الأصغر للعددين 12 و60 = 15.

ليه الباقي غلط: 3 هو القاسم المشترك الأكبر، و180 مضاعف مشترك لكنه ليس الأصغر.

احفظها: «يتكرران معًا» – م.م.أ.

١٠ د 7750

السبب: المتبقي = $12400 \times \frac{5}{8}$ = 7750.

ليه الباقي غلط: 4650 قيمة ما صرفه ($\frac{3}{8}$).

احفظها: المتبقي = الكل × (1 − الكسر).

١١ ب 16

السبب: سعر الكتاب = 100 ريال، و16.4 = 100 ÷ 1640، فيشتري 16 كتابًا كاملًا.

ليه الباقي غلط: 17 كتابًا تحتاج 1700 ريال.

احفظها: الناتج غير الصحيح يقرَّب للأسفل في الشراء.

١٢ ب 75٪

السبب: الصحيح = 60 − 15 = 45، و$\frac{45}{60}$ = 75٪.

ليه الباقي غلط: 25٪ نسبة الأجوبة الخاطئة.

احفظها: انتبه: المطلوب الصحيح لا الخاطئ.

١٣ د 6250

السبب: الربح = 5000 × 0.25 = 1250، والمبلغ = 5000 + 1250 = 6250.

ليه الباقي غلط: بقية الخيارات أخطاء في حساب الربح.

احفظها: المبلغ = رأس المال × 1.25.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٤ ج 350 ريالًا

السبب الشهر = 700 = 3 ÷ 2100، ونصف الشهر = 350.

ليه الباقي غلط 700 مكافأة شهر كامل، و300 و400 أخطاء قسمة.

احفظها ثلاثة أشهر = 6 أنصاف شهر: 6 ÷ 2100.

الأسئلة ١٥–٢٠ حلها بنفسك أولًا

١٥ جوال كان سعره 1200 ريال ووُضع عليه عرض خصم ٪25، كم سعره عند الشراء؟

أ 900 ريال
ب 800 ريال
ج 1050 ريالًا
د 1000 ريال

١٦ معلم اختبر 200 طالب وكان مجموع درجاتهم 1500 درجة، علمًا بأن الاختبار من 10 درجات. كم النسبة المئوية لمتوسط درجات الطلاب؟

أ ٪25
ب ٪90
ج ٪50
د ٪75

١٧ إذا كان عدد أشخاص 60، يمثل كبار السن منهم ٪75، فكم عدد الصغار؟

أ 40
ب 15
ج 35
د 20

١٨ تذكرة طيران سعرها 410 ريالات، كم يصبح سعرها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة ٪15؟

أ 470
ب 473.5
ج 471.5
د 475

١٩ إذا كان مقياس الرسم على الخريطة 1 cm : 250 km، وكانت المسافة بين مدينتين في الخريطة 3.5 cm، فكم المسافة الفعلية بين المدينتين بالكيلومتر؟

أ 625
ب 875
ج 975
د 725

٢٠ إذا كان مقياس الرسم لخريطة 1 : 5000، وكانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 60 cm، فكم المسافة الحقيقية بينهما بالكيلومتر؟

أ 3
ب 6
ج 9
د 12

حلول الأسئلة ١٥–٢٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٥ **أ** 900 ريال

السبب الخصم = 300 = 0.25 × 1200، والسعر = 900 = 300 − 1200.

ليه الباقي غلط 800 خصم الثلث، و1050 خصم ٪12.5.

احفظها السعر بعد الخصم = السعر × 0.75.

١٦ **د** ٪75

السبب المتوسط = 7.5 = 200 ÷ 1500 من 10، أي ٪75.

ليه الباقي غلط بقية النسب لا تطابق 7.5 من 10.

احفظها النسبة = المجموع الفعلي ÷ المجموع الكلي (2000 = 10 × 200).

١٧ **ب** 15

السبب الصغار = ٪25 من 15 = 60.

ليه الباقي غلط 45 هو عدد الكبار، و20 و40 أخطاء نسبة.

احفظها احسب النسبة المكملة مباشرة: ٪25 = ٪75 − ٪100.

١٨ **ج** 471.5

السبب 61.5 = 0.15 × 410، و471.5 = 61.5 + 410.

ليه الباقي غلط 470 تقريب خاطئ، و473.5 و475 تزيد عن الضريبة.

احفظها السعر بعد الضريبة = السعر × 1.15.

١٩ **ب** 875

السبب 875 km = 250 × 3.5.

ليه الباقي غلط 250 × 2.5 = 625.

احفظها المسافة الحقيقية = طول الخريطة × المقياس.

٢٠ **أ** 3

السبب 3 km = 3000 m = 300000 cm = 5000 × 60.

ليه الباقي غلط 6 خطأ في تحويل الوحدات.

احفظها 1 km = 100000 cm.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٠٢ الأعداد والأسس والجذور واللوغاريتمات

مجموعات الأعداد، والأسس والجذور، واللوغاريتمات، والأعداد المركبة، والقواسم والمضاعفات

يتكرر أحيانًا
٢٩ سؤال

قوانين الأسس: $a^m \times a^n = a^{m+n}$، و$(a^m)^n = a^{mn}$، و$a^0 = 1$. واللوغاريتم هو الأس: $\log_a b = c$ يعني $a^c = b$. والعدد غير النسبي لا يُكتب على صورة كسر (مثل $\sqrt{2}$ وπ).

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. $(1 \pm i)^2 = \pm 2i$.

٢. النسبة 1 : 6 – المجموع من مضاعفات 7.

٣. الفرق بين الأسين $(x - 3) - (x + 1) = 4$.

٤. $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.

٥. اقسم الأس على 4 وخذ الباقي.

الأسئلة ٢١–٢٨ حلها بنفسك أولًا

٢١ أوجد قيمة المقدار $(1 + i)^2 \div (1 - i)^2$.

أ -1 ب $-i$ ج i د 1

٢٢ إذا كان عدد البالغين في صالة رياضية 6 أمثال عدد الأطفال، فأي مما يأتي لا يمكن أن يكون عدد الأشخاص في هذه الصالة؟

أ 105 ب 70 ج 90 د 84

٢٣ إذا كان $2^{x-3} = 5$، أوجد قيمة 2^{x+1}:

أ 20 ب 40 ج 10 د 80

٢٤ إذا كان $x = 2 - \sqrt{3}$ و$y = \frac{1}{x}$، فما قيمة $x^2 + 2xy + y^2$؟

أ 7 ب 20 ج 16 د 12

٢٥ آحاد العدد 7^{38} يساوي:

أ 7 ب 1 ج 3 د 9

٢٦ أي مجموعات الأعداد التالية ينتمي إليها العدد $1 - \sqrt{5}$؟

أ الصحيحة ب غير النسبية ج الكلية د الطبيعية

٢٧ قلمان، طول الأول 12 cm، وطول الثاني 170 mm، ما مجموع طوليهما معًا بالسنتيمتر؟

أ 22 ب 25 ج 182 د 29

٢٨ عدّاء يدور حول مضمار بمعدل ثابت، وتستغرق اللفة الواحدة 220 ثانية، كم دقيقة يستغرق العدّاء في 18 لفة؟

أ 22 ب 18 ج 66 د 45

حلول الأسئلة ٢١–٢٨

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢١ **أ** -1

السبب $(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$، و$(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$، فالناتج $(-2i) \div 2i = -1$.

ليه الباقي غلط أهمل الإشارة، وi و$-i$ ناتج خطأ في التربيع.

احفظها $(1 \pm i)^2 = \pm 2i$.

٢٢ **ج** 90

السبب إذا كان الأطفال c فالبالغون $6c$ والمجموع $7c$، فلا بد أن يقبل العدد القسمة على 7، و90 لا يقبل القسمة على 7.

ليه الباقي غلط $15 \times 7 = 105$، و$12 \times 7 = 84$، و$10 \times 7 = 70$.

احفظها النسبة 1 : 6 – المجموع من مضاعفات 7.

٢٣ **د** 80

السبب $80 = 5 \times 16 = 2^4 \times 2^{x-3} = 2^{x+1}$.

ليه الباقي غلط 10 و20 و40 تضرب في 2 أو 4 أو 8 بدل 16.

احفظها الفرق بين الأسين $(x + 1) - (x - 3) = 4$.

٢٤ **ج** 16

السبب $\frac{1}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3} = y + 4 = x + y = 16 - (x + y)^2$.

ليه الباقي غلط ينسى أن المقدار مربع كامل.

احفظها $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٥ **د** 9

السبب آحاد قوى 7 تتكرر كل 4: $7^1 \to 7$، $7^2 \to 9$، $7^3 \to 3$، $7^4 \to 1$.

38 ÷ 4 باقيه 2، إذن الآحاد مثل 7^2 أي 9.

ليه الباقي غلط 1 يكون عندما يقبل الأس القسمة على 4، و7 عند باقي 1، و3 عند باقي 3.

احفظها اقسم الأس على 4 وخذ الباقي.

٢٦ **ب** غير النسبية

السبب $\sqrt{5}$ عدد غير نسبي لأن 5 ليس مربعًا كاملًا، وطرح عدد نسبي (1) منه يبقيه غير نسبي ($\approx 1.236\ldots$).

ليه الباقي غلط ليس عددًا صحيحًا، فلا ينتمي إلى الطبيعية ولا الكلية ولا الصحيحة.

احفظها نسبي ± غير نسبي = غير نسبي دائمًا.

٢٧ **د** 29

السبب 170 mm = 17 cm، إذن 12 + 17 = 29 cm.

ليه الباقي غلط 182 من جمع 170 + 12 دون توحيد الوحدات.

احفظها 1 cm = 10 mm؛ وحّد الوحدات قبل الجمع.

٢٨ **ج** 66

السبب 220 × 18 = 3960 ثانية، و3960 ÷ 60 = 66 دقيقة.

ليه الباقي غلط 22 و18 أرقام من المعطيات، و45 لا تنتج من الحساب.

احفظها احسب الزمن الكلي بالثواني ثم اقسم على 60.

الأسئلة ٢٩–٣٥ حلها بنفسك أولًا

٢٩ أيّ مما يلي يمثل عددًا نسبيًا؟

أ $(\sqrt{2})^2 + 0.\bar{3}$

ب π النسبة التقريبية

ج $0.12521312\ldots$ (عشري غير منتهٍ وغير دوري)

د $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

٣٠ ما قيمة $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + 9 - (5x)^0 + 5x^0$؟ (حيث $x \neq 0$)

أ 9 ب 4 ج −4 د −9

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣١ إذا كان $z_1 = 2(\cos 30° + i \sin 30°)$ و $z_2 = 3(\cos 20° + i \sin 20°)$، فما حاصل الضرب z_1z_2؟

أ $5(\cos 50° + i \sin 50°)$
ب $6(\cos 50° + i \sin 50°)$
ج $5(\cos 60° + i \sin 60°)$
د $6(\sin 600° + i \cos 600°)$

٣٢ إذا كان $3x \equiv 7 \pmod{11}$، فما قيمة x؟

أ 3
ب 9
ج 11
د 6

٣٣ إذا علمت أن $\sqrt{8} + \sqrt{2} = 4.24$، فما قيمة $\sqrt{18} - \sqrt[3]{(-8)}$؟

أ 4.4
ب 4.2
ج 6.42
د 6.24

٣٤ إذا كانت الساعة الآن 6 صباحًا، فكم تكون الساعة بعد 1000 ساعة؟

أ 6 مساءً
ب 10 مساءً
ج 4 مساءً
د 7 مساءً

٣٥ ثلاثة أعداد صحيحة متتالية، كم يمكن أن يكون ناتج جمعها؟

أ 57
ب 62
ج 29
د 16

حلول الأسئلة ٢٩–٣٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٩ أ $(\sqrt{2})^2 + 0.\bar{3}$

السبب: $(\sqrt{2})^2 = 2$ و $0.\bar{3} = \frac{1}{3}$ – المجموع $\frac{7}{3}$ عدد نسبي.

ليه الباقي غلط: $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ و π والعشري غير المنتهي غير الدوري أعداد غير نسبية.

احفظها: العشري الدوري نسبي، وغير الدوري غير المنتهي غير نسبي.

٣٠ ج −4

السبب: $x^0 = 1$ فـ $-5x^0 = -5$، و$(5x)^0 = 1$، و$3^2 = 9$، $(\frac{1}{3})^{-2} = 9$.

الناتج: $9 + 1 - 9 - 5 = -4$.

ليه الباقي غلط: الخطأ الشائع حساب $-5x^0 = 1$ أو $(\frac{1}{3})^{-2} = -9$.

احفظها: الأس صفر يخص ما يلاصقه فقط: $-5x^0 = -5 \times 1$.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣١ **ب** $6(\cos 50° + i \sin 50°)$

السبب في الصورة القطبية نضرب المقياسين: $6 = 3 \times 2$، ونجمع السعتين: $50° = 20° + 30°$.

ليه الباقي غلط 5 ناتجة عن جمع المقياسين، و60° ناتجة عن ضرب السعتين أو خطأ في الجمع.

احفظها الضرب: «اضرب الأطوال واجمع الزوايا»، والقسمة: «اقسم الأطوال واطرح الزوايا».

٣٢ **د** 6

السبب $7 + 11 = 18 = 6 \times 3$، إذن $18 \equiv 7 \pmod{11}$.

ليه الباقي غلط $9 = 3 \times 3$، و$27 = 9 \times 3 \equiv 5$، و$0 \equiv 11 \times 3$.

احفظها جرّب الخيارات واطرح مضاعفات 11.

٣٣ **د** 6.24

السبب $4.24 = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{8}$، و$-2 = \sqrt[3]{(-8)} = 6.24 - (-2) = 4.24$.

ليه الباقي غلط 4.2 تطرح 2 بدل جمعها.

احفظها $\sqrt{18} = 3\sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{8}$.

٣٤ **ب** 10 مساءً

السبب $16 + 41 \times 24 = 1000$، فبعد أيام كاملة يتبقى 16 ساعة: 6 صباحًا + 10 = 16 مساءً.

ليه الباقي غلط بقية الخيارات أخطاء في باقي القسمة على 24.

احفظها خذ باقي القسمة على 24 فقط.

٣٥ **أ** 57

السبب $3(n + 1) = 3n + 3 = n + (n + 1) + (n + 2)$ مضاعف لـ 3، و$57 = 18 + 19 + 20$.

ليه الباقي غلط 62 و29 و16 لا تقبل القسمة على 3.

احفظها مجموع 3 أعداد متتالية = 3 × العدد الأوسط.

الأسئلة ٣٦–٤٢ حلها بنفسك أولًا

٣٦ سيارة قطعت مسافة واستهلكت ثلاثة أرباع خزان الوقود، وتبقى 200 لتر، فكم سعة خزان الوقود؟

أ 600 ب 800 ج 400 د 300

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٧ $(\sqrt{3}+i)^{-4} =$ _____

أ $(\frac{1}{16})(\cos\frac{2\pi}{3} - i\sin\frac{2\pi}{3})$

ب $\frac{1}{2}(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$

ج $(\frac{1}{16})(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$

د $\frac{1}{2}(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$

٣٨ $1 - 2 \div 6 + 8 =$ _____

أ 12 ب 6 ج 14 د 10

٣٩ إذا كان a و b عددين صحيحين موجبين، فأيّ مما يأتي لا بد أن يكون عددًا نسبيًا؟

أ $a^{\frac{a}{b}}$ ب a^b/b^a

ج $\sqrt{(ab)}$ د $a \cdot b^{\frac{1}{a}}$

٤٠ القواسم المشتركة للعددين 8 و14 هي:

أ 1، 8 ب 1، 2 ج 1، 4 د 1، 10

٤١ قيمة $\sqrt[3]{0.000125} =$

أ 0.5 ب 0.005 ج 0.05 د 0.0005

٤٢ المقدار $\sqrt{(\frac{105x^{400}}{400x^{200}} - \frac{130x^{500}}{400x^{300}})} =$

أ $\frac{x^{100}}{2}$ ب $\frac{x^{50}}{4}$ ج $\frac{x^{100}}{4}$ د $\frac{x^{50}}{2}$

حلول الأسئلة ٣٦–٤٢

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٣٦ ب 800

السبب: المتبقي ¼ الخزان = 200 ← الخزان = 800 لتر.

ليه الباقي غلط: 600 هو المستهلك لا السعة.

احفظها: الجزء المتبقي × مقلوب كسره = الكل.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٧ **أ** $(\frac{1}{16})(\cos\frac{2\pi}{3} - i\sin\frac{2\pi}{3})$

السبب $\sqrt{3} + i = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$، وبديموافر: $2^{-4}(\cos(-\frac{4\pi}{6}) + i\sin(-\frac{4\pi}{6})) = (\frac{1}{16})(\cos\frac{2\pi}{3} - i\sin\frac{2\pi}{3})$.

ليه الباقي غلط المقياس $2^{-4} = \frac{1}{16}$ لا ½، والأس السالب يعكس إشارة الزاوية.

احفظها r^n و$n\theta$، والأس السالب يجعل الزاوية سالبة.

٣٨ **د** 10

السبب القسمة أولًا: 6 ÷ 2 = 3، ثم 8 + 3 − 1 = 10.

ليه الباقي غلط 6 من 1 − 2 ÷ (8 + 6)، وهذا يخالف الأولوية.

احفظها الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح.

٣٩ **ب** a^b/b^a

السبب a^b وb^a عددان صحيحان موجبان، وقسمة صحيحين (المقام لا يساوي 0) عدد نسبي دائمًا.

ليه الباقي غلط $\sqrt{2} = \sqrt{(1 \times 2)}$، و$2\sqrt{2} = 2\frac{1}{2} \times 2$، و$\sqrt{2} = 2\frac{2}{4}$ كلها غير نسبية.

احفظها يكفي مثال مضاد واحد لاستبعاد خيار.

٤٠ **ب** 1، 2

السبب قواسم 8: 1، 2، 4، 8، وقواسم 14: 1، 2، 7، 14؛ المشترك 1 و2.

ليه الباقي غلط 4 و8 لا تقسم 14، و10 لا تقسم أيًّا منهما.

احفظها القواسم المشتركة هي قواسم (ق.م.أ) = 2.

٤١ **ج** 0.05

السبب $125 \times 10^{-6} = 0.000125 = 0.05 \times 10^{-2} = 5$. $\sqrt[3]{}$.

تحقق: $0.05^3 = 0.000125$.

احفظها عدد المنازل العشرية في الجذر التكعيبي = ثلث منازل العدد.

٤٢ **ج** $\frac{x^{100}}{4}$

السبب كلا الكسرين $\frac{25x^{200}}{400} = \frac{x^{200}}{400}$ (105 − 130): 400 ÷ x^{200} − الجذر = $\frac{x^{100}}{4} = \frac{5x^{100}}{20}$.

ليه الباقي غلط x^{50} تأخذ جذر x^{100} مرتين.

احفظها بسّط الأسس أولًا ثم اجمع.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ٤٣–٤٩ حلها بنفسك أولًا

٤٣ أوجد $\log_{\sqrt{3}} 9$.

أ) 4 ب) 2 ج) 6 د) $\frac{1}{2}$

٤٤ الأعداد: $2\sqrt{3}$، $\sqrt{17}$، $3\sqrt{2}$، 4 مرتبة تصاعديًا هي:

أ) $3\sqrt{2}, 4, 2\sqrt{3}, \sqrt{17}$
ب) $2\sqrt{3}, 4, \sqrt{17}, 3\sqrt{2}$
ج) $\sqrt{17}, 4, 3\sqrt{2}, 2\sqrt{3}$
د) $\sqrt{17}, 4, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}$

٤٥ أيّ مما يأتي يمثل حلًا للمعادلة $(\frac{3}{5})^{x+1} = 125$؟

أ) -4 ب) 2 ج) 4 د) -2

٤٦ سيارة تسير بسرعة 53 m/min وأخرى تسير بسرعة 75 m/min، انطلقتا معًا وفي نفس الاتجاه، فكم تكون المسافة بينهما بعد 15 دقيقة؟

أ) 320 ب) 230 ج) 330 د) 220

٤٧ إذا كان $((5^{12} + 5^{x}) \div (5^{x} + 5^{2})) = \sqrt[5]{5}$، فكم قيمة x؟

أ) 7 ب) 11 ج) 9 د) 5

٤٨ إذا كان $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$، فإن $a^2 + \frac{1}{a^2}$ هو عدد:

أ) غير نسبي ب) سالب ج) أولي د) نسبي

٤٩ إذا كان $5^{a} = 2$، فإن 25^{a+1} تساوي:

أ) 100 ب) 4 ج) 20 د) 50

حلول الأسئلة ٤٣–٤٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٤٣ أ) 4

السبب: $9 = (\sqrt{3})^{x} = 3^{2}$ – $3^{\frac{x}{2}} = 4$ – x.

ليه الباقي غلط: $\log_{\sqrt{3}} 9$ لا $\log_{3} 9$ هي 2.

احفظها: حوّل الأساس والعدد إلى أساس مشترك.

٤٤ **ب** $2\sqrt{3}$، 4، $\sqrt{17}$، $3\sqrt{2}$

السبب نربع الأعداد: $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$، $\sqrt{16} = 4$، $\sqrt{17}$، $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ – $12 < 16 < 17 < 18$.

ليه الباقي غلط بقية الترتيبات تضع $3\sqrt{2}$ أو $\sqrt{17}$ في غير موضعهما.

احفظها أدخل المعاملات تحت الجذر ثم قارن.

٤٥ **أ** −4

السبب $(\frac{3}{5})^{-3} = (\frac{5}{3})^{3} = \frac{125}{27} = (\frac{3}{5})^{x+1} = -3 - x + 1 = -4 = x$.

ليه الباقي غلط 2 تنسى أن الكسر مقلوب فالأس سالب.

احفظها $(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^{n}$.

٤٦ **ج** 330

السبب السرعة النسبية = $22\ m/min = 330 - 75 - 53 = 15 \times 22$ م.

ليه الباقي غلط 220 خطأ حسابي، والجمع (128) يخص الاتجاهين المتعاكسين.

احفظها نفس الاتجاه – اطرح السرعتين.

٤٧ **أ** 7

السبب $5^{5} = \frac{5^{12} + 5^{x}}{5^{x} + 5^{2}} = 5^{7} + 5^{x} = 5^{x+5} + 5^{12}$، وعند $x = 7$: $5^{12} + 5^{7} = 5^{12} + 5^{7}$ ✓.

ليه الباقي غلط القيم الأخرى لا تحقق التساوي.

احفظها ارفع الطرفين لأس الجذر ثم جرّب الخيارات.

٤٨ **د** نسبي

السبب $a^{2} = 5 + 2\sqrt{6}$، و$5 - 2\sqrt{6} = \frac{1}{5 + 2\sqrt{6}} = \frac{1}{a^{2}}$ – المجموع = 10.

ليه الباقي غلط 10 ليس أوليًا ولا سالبًا، وليس غير نسبي.

احفظها $(5 + 2\sqrt{6})(5 - 2\sqrt{6}) = 25 - 24 = 1$.

٤٩ **أ** 100

السبب $100 = 25 \times 4 = 25 \times (5^{a})^{2} = 25 \times 25^{a} = 25^{a+1}$.

ليه الباقي غلط 4 هي 25^{a} فقط.

احفظها $25^{a} = (5^{2})^{a} = (5^{a})^{2}$.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٠٣

الدوال: المجال والمدى والتركيب

مجال الدالة ومداها، وتركيب الدوال، والدالة العكسية، والإزاحة، والزوجية والفردية

يتكرر أحيانًا

١١ سؤال

المجال: استبعد ما يجعل المقام صفرًا، وما يجعل ما تحت الجذر الزوجي سالبًا. والتركيب $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: عوّض g داخل f. والدالة الزوجية متماثلة حول محور y، والفردية متماثلة حول نقطة الأصل.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. داخل الدالة الإشارة معكوسة (يمين = طرح).

٢. مدى القطع المكافئ المفتوح لأعلى يبدأ من الإحداثي y للرأس.

٣. النقطة على المنحنى – عوّض x واجعل الناتج y.

٤. مجال الدالة النسبية = R ما عدا أصفار المقام.

٥. فردية ÷ فردية = زوجية.

الأسئلة ٥٠–٥٥ حلها بنفسك أولًا

٥٠ عند إزاحة الدالة $f(x) = a^x$ وحدة واحدة لليمين ووحدتين إلى أسفل تكون الدالة بعد الإزاحة:

أ $a^{x+1} + 2$ ب $a^{x-1} - 2$

ج $a^{x+1} - 2$ د $a^{x-1} + 2$

٥١ مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2x + 2$ يساوي:

أ $[1, \infty)$ ب $[0, \infty)$ ج $[2, \infty)$ د R

٥٢ إذا كانت النقطة $(5, 6)$ تقع على منحنى الدالة $f(x) = x^2 - 4cx + c$، فأوجد قيمة c:

أ 2 ب 1 ج −1 د 3

٥٣ مجال الدالة $f(x) = \frac{2x + 2}{x^2 - 1}$:

أ $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ ب $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

ج $R - \{1, -1\}$ د R

٥٤ ما نوع الدالة $f(x) = \frac{x}{x^3 + x}$؟

أ لا زوجية ولا فردية ب زوجية وفردية

ج زوجية د فردية

٥٥ إذا كان $g(x) = 3x - 4$ و$f(x) = x^2 + 3$، فأوجد $(f \circ g)(x)$.

أ $9x^2 - 24x + 19$ ب $3x^2 + 5$

ج $3x^2 - 5$ د $9x^2 - 12x - 13$

حلول الأسئلة ٥٠–٥٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٥٠ ب $a^{x-1} - 2$

السبب الإزاحة لليمين h وحدة: $x \to x - h$، والإزاحة لأسفل k وحدة: نطرح k.

ليه الباقي غلط a^{x+1} إزاحة لليسار، و2+ إزاحة لأعلى.

احفظها داخل الدالة الإشارة معكوسة (يمين = طرح).

٥١ أ $[1, \infty)$

السبب بإكمال المربع: $f(x) = (x + 1)^2 + 1$، وأصغر قيمة 1 عند $x = -1$.

ليه الباقي غلط $[2, \infty)$ قيمة $f(0)$ وليست أصغر قيمة.

احفظها مدى القطع المكافئ المفتوح لأعلى يبدأ من الإحداثي y للرأس.

٥٢ ب 1

السبب $f(5) = 25 - 20c + c = 6 - 19c = -19 \Rightarrow c = 1$.

ليه الباقي غلط بالتعويض: $c = 2$ تعطي 13−، و$c = -1$ تعطي 44.

احفظها النقطة على المنحنى – عوّض x واجعل الناتج y.

٥٣ ج $R - \{1, -1\}$

السبب المقام $x^2 - 1 = 0$ عند $x = \pm 1$، فتُستبعد القيمتان فقط.

ليه الباقي غلط $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ تستبعد فترة كاملة وهذا مجال جذر لا كسر.

احفظها مجال الدالة النسبية = R ما عدا أصفار المقام.

٥٤ ج زوجية

السبب $f(-x) = -\frac{x}{-x^3 - x} = \frac{x}{x^3 + x} = f(x)$.

ليه الباقي غلط ليست فردية لأن $f(-x) \neq -f(x)$.

احفظها فردية ÷ فردية = زوجية.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥٥ **أ** $9x^2 - 24x + 19$

السبب $f(g(x)) = (3x - 4)^2 + 3 = 9x^2 - 24x + 16 + 3$.

ليه الباقي غلط $3x^2 + 5$ هي $g(f(x))$.

احفظها $f \circ g$: عوّض $g(x)$ مكان x في f.

الأسئلة ٥٦–٦٠ حلها بنفسك أولًا

٥٦ إذا كانت $f(x) = x^2$ و $g(x) = \sqrt{\left(\frac{x^2+1}{2x}\right)}$، فأوجد مجال $f(g(x))$.

أ $\mathbb{R} - \{0\}$ ب $\mathbb{R} - \{2\}$ ج $(0, \infty)$ د $\mathbb{R}$

٥٧ إذا كانت $f(x) = x^2 - 1$ و $g(x) = x - 1$، أوجد مجال الدالة $\frac{1}{f \circ g}(x)$.

أ $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ ب $\mathbb{R} - \{0, 2\}$ ج $(0, 2)$ د $\mathbb{R}$

٥٨ أوجد الدالة العكسية للدالة $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

أ $1 + x$ ب $\frac{1}{x-1}$ ج $\frac{x-1}{x}$ د $\frac{1-x}{x}$

٥٩ إذا كان $f(x) = x^3 - 2$ و $g(x) = 3x^2$، فإن $(f \circ g)(x)$ تساوي:

أ $27x^6 - 2$ ب $x^6 - 2$ ج $3x^2 - 2$ د $(x^3)^2 - 2$

٦٠ إذا كان $y = f(x)$ مستقيمًا ميله -1 ويتقاطع مع محور y عند 2، وكان $y = g(x)$ مستقيمًا ميله -3 ويتقاطع مع محور y عند -2، فما تمثيل الدالة $y = f(g(x))$؟

أ $y = (2x - 1)(-2x - 3)$ ب $y = -3x$

ج $y = -3x - 8$ د $y = 3x + 4$

حلول الأسئلة ٥٦–٦٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٥٦ **ج** $(0, \infty)$

السبب $x^2 + 1 > 0$ دائمًا، فيجب $2x > 0 \Rightarrow x > 0$ (مجال g، وf معرّفة على $\mathbb{R}$).

ليه الباقي غلط $\mathbb{R} - \{0\}$ تقبل x السالبة فيصبح ما تحت الجذر سالبًا.

احفظها بسط موجب دائمًا – إشارة الكسر = إشارة المقام.

٥٧ **ب** $\mathbb{R} - \{0, 2\}$

السبب $(f \circ g)(x) = (x-1)^2 - 1 = x^2 - 2x = x(x-2)$، ويُستبعد ما يجعله صفرًا: $x = 0$ و$x = 2$.

ليه الباقي غلط $\{0, 1\}$ من خلط أصفار f بأصفار $f \circ g$.

احفظها احسب التركيب أولًا ثم أصفار المقام.

٥٨ **د** $\frac{1-x}{x}$

السبب $\frac{1}{x+1} = y$، فـ $x = \frac{1}{y} - 1 = \frac{1-y}{y} - x + 1 = \frac{1}{y} - y$، $f^{-1}(x) = \frac{1-x}{x}$.

ليه الباقي غلط $\frac{x-1}{x}$ خطأ إشارة، و $\frac{1}{x-1}$ ليس عكسها.

احفظها بدّل x و y ثم حل لـ y، وتحقق بـ $f(f^{-1}(x)) = x$.

٥٩ **أ** $27x^6 - 2$

السبب $f(g(x)) = (3x^2)^3 - 2 = 27x^6 - 2$.

ليه الباقي غلط $x^6 - 2$ بنسيان تكعيب المعامل 3.

احفظها $(ab)^n = a^n b^n$: $3^3 = 27$.

٦٠ **د** $y = 3x + 4$

السبب $f(x) = -x + 2$، $g(x) = -3x - 2$، فـ $f(g(x)) = -(-3x - 2) + 2 = 3x + 4$.

ليه الباقي غلط الخيار الأخير ضرب لا تركيب، و$-3x - 8$ خطأ في الإشارات.

احفظها في التركيب عوّض g(x) مكان x في f.

٠٤ المصفوفات والمحددات

العمليات على المصفوفات، والمحددات وخصائصها، والمصفوفة المتماثلة

يتكرر أحيانًا
٥ سؤال

محدد المصفوفة $ad - bc = 2 \times 2$. وتبديل صفين يغيّر إشارة المحدد، وضرب صف في عدد يضرب المحدد فيه، و$|AB| = |A||B|$، و$|kA| = k^n|A|$ للمصفوفة من الرتبة n.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. $A + A^T$ متماثلة، و$A - A^T$ متماثلة تخالفيًا.

٢. تبديل صفين – المحدد يُضرب في -1.

٣. المصفوفات المتشابهة لها المحدد نفسه.

٤. عمودان متناسبان – المحدد صفر.

٥. $|kA| = k^n|A|$ و$|A^T| = |A|$.

الأسئلة ٦١–٦٥ حلها بنفسك أولًا

٦١ إذا كانت A مصفوفة مربعة، فإن المصفوفة $A + A^T$ تكون دائمًا:

أ مصفوفة متماثلة
ب مصفوفة منعدمة
ج مصفوفة متماثلة تخالفيًا
د مصفوفة وحدة

٦٢ إذا كانت $A = [a\ b; c\ d]$، $B = [c\ d; a\ b]$، فما العلاقة بين $\det(A)$ و $\det(B)$؟

أ $\det(A) = 2\det(B)$
ب $\det(A) = \det(B)$
ج $\det(A) = -\det(B)$
د $\det(A) = -2\det(B)$

٦٣ إذا كانت A و P مصفوفتين، وكانت للمصفوفة P معكوس P^{-1}، حيث $\det(P^{-1}AP) = 3^6abc$، أوجد $\det(A)$:

أ $\det(A) = ac$
ب $\det(A) = 3^6abc$
ج $\det(A) = 3^6ab$
د $\det(A) = abc$

٦٤ ما قيمة محدد المصفوفة $[1\ a\ b+c; 1\ b\ a+c; 1\ c\ a+b]$؟

أ abc
ب $a+b+c$
ج 1
د 0

٦٥ إذا كانت المصفوفة A من الرتبة 3×3 وكان $|A| = 2$، فإن $|2AA^{-1}A^T|$ يساوي:

أ 16
ب 4
ج 12
د 8

حلول الأسئلة ٦١–٦٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٦١ أ مصفوفة متماثلة

السبب $(A + A^T)^T = A^T + A = A + A^T$.

ليه الباقي غلط $A - A^T$ هي المتماثلة تخالفيًا.

احفظها $A + A^T$ متماثلة، و$A - A^T$ متماثلة تخالفيًا.

٦٢ ج $\det(A) = -\det(B)$

السبب $\det(A) = ad - bc$، و$\det(B) = cb - da = -(ad - bc)$.

ليه الباقي غلط B ناتجة عن تبديل صفي A، وهذا يغيّر إشارة المحدد لا قيمته.

احفظها تبديل صفين ← المحدد يُضرب في -1.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦٣ ب $\det(A) = 3^6abc$

السبب $\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1})\det(A)\det(P) = (1/\det P)\det(A)\det(P) = \det(A)$.

ليه الباقي غلط الخيارات الأخرى تحذف عوامل بلا مبرر.

احفظها المصفوفات المتشابهة لها المحدد نفسه.

٦٤ د 0

السبب بإضافة العمود الثاني إلى الثالث يصبح كل عنصر فيه $a + b + c$، فيكون مضاعفًا للعمود الأول (كله 1)، والمحدد = 0.

ليه الباقي غلط إضافة عمود لآخر لا تغير المحدد، ووجود عمودين متناسبين يجعله صفرًا.

احفظها عمودان متناسبان ⟵ المحدد صفر.

٦٥ أ 16

السبب $AA^{-1} = I$، فيبقى $|A^T| = 8 \times 2 = 16$ × 2^3 = $|2A^T|$.

ليه الباقي غلط باعتبار $|2A| = 2|A|$، 4 وهذا خطأ.

احفظها $|kA| = k^n|A|$ و $|A^T| = |A|$.

٥. المنطق والمجموعات والبرهان

النفي والعبارات الشرطية، والمعاكس الإيجابي، والمجموعات، وأنواع البرهان

يتكرر أحيانًا

١١ سؤال

العبارة الشرطية «إذا p فإن q» يكافئها معاكسها الإيجابي «إذا ليس q فإن ليس p». ونفي (p و q) هو (ليس p أو ليس q). ولإثبات خطأ عبارة عامة يكفي مثال مضاد واحد.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. التربيعية ≥ 0 ⟵ الحل بين الجذرين.

٢. |...| > 0 تعني فقط أن ما داخل القيمة المطلقة لا يساوي 0.

٣. وحّد المقامات ثم حلّل الفرق بين مربعين.

٤. لا تضرب في x مجهول الإشارة؛ انقل الطرف وحلّل.

٥. جذرا المقام 3− و1، والمربع السالب يكون بين الجذرين.

الأسئلة ٦٦–٧١

حلها بنفسك أولًا

٦٦ مجموعة حل المتباينة $x^2 - 2 \le x$:

أ $(-\infty, -1] \cup [2, \infty)$

ب $(-\infty, -2] \cup [1, \infty)$

ج $[-1, 2]$

د $[-2, 1]$

٦٧ ما حل المتباينة $0 < |2x - 2| < 2$؟

أ $(-\infty, 1) \cup (1, 2]$
ب $[0, 2]$
ج $\emptyset$
د $(0, 1) \cup (1, 2)$

٦٨ تبسيط العبارة $\left(\frac{2}{x} - \frac{4}{y}\right) \div \left(\frac{16x^2 - 4y^2}{xy}\right)$ يساوي:

أ $4x + 2y$
ب $x + y$
ج $x + 2y$
د $2y - 4x$

٦٩ إذا كانت $x > 3$، أوجد مجموعة حل المتباينة $\frac{1}{x} < 1$:

أ $(-\infty, 1)$
ب $(-\infty, 0) \cup (1, 3)$
ج $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$
د $(0, 1)$

٧٠ مجموعة حل المتباينة $\frac{2}{x^2 + 2x - 3} < 0$ هي:

أ $(-3, 1)$
ب $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$
ج $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$
د $(3, 1)$

٧١ العبارة $\sim p \vee q$ تكافئ:

أ $\sim q \rightarrow \sim q$
ب $\sim(p \vee \sim q)$
ج $\sim p \leftrightarrow q$
د $p \rightarrow q$

حلول الأسئلة ٦٦–٧١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٦٦ ج $[-1, 2]$

السبب $x^2 - x - 2 \leq 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 2$.

ليه الباقي غلط $(-\infty, -1] \cup [2, \infty)$ حل المتباينة المعاكسة ≥ 0.

احفظها التربيعية ≤ 0 = الحل بين الجذرين.

٦٧ د $(0, 1) \cup (1, 2)$

السبب $0 < |2x - 2| < 2 \Rightarrow -2 < 2x - 2 < 2 \Rightarrow 0 < x < 2$، والشرط $|2x - 2| > 0$ يستبعد $x = 1$.

ليه الباقي غلط $[0, 2]$ يضم الطرفين و$x = 1$، والخيار الثالث يمتد إلى $-\infty$.

احفظها $|\ldots| > 0$ تعني فقط أن ما داخل القيمة المطلقة لا يساوي 0.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦٨ **أ** $4x + 2y$

السبب $\frac{4x - 2y}{xy} = \frac{2}{x} - \frac{4}{y}$، فالعبارة $= 4x + 2y = 2(2x + y) \div 2(2x - y) = 4(2x + y)(2x - y) = 16x^2 - 4y^2$.

ليه الباقي غلط $4x - 2y$ خطأ في الإشارة، والخياران الآخران أهملا المعاملات.

احفظها وحّد المقامات ثم حلّل الفرق بين مربعين.

٦٩ **ب** $(-\infty, 0) \cup (1, 3)$

السبب $1 - \frac{1}{x} < 0 \Rightarrow \frac{x - 1}{x} > 0$ أو $x < 0$ أو $x > 1$، وبالتقاطع مع $x < 3$ نحصل على $(-\infty, 0) \cup (1, 3)$.

ليه الباقي غلط $(0, 1)$ هي حيث $\frac{1}{x} > 1$.

احفظها لا تضرب في x مجهول الإشارة؛ انقل الطرف وحلّل.

٧٠ **أ** $(-3, 1)$

السبب البسط 2 موجب، فالكسر سالب عندما يكون المقام سالبًا: $(x + 3)(x - 1) > 0$ أو $x < -3$ أو $x > 1$.

ليه الباقي غلط $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$ وما يشبهها مناطق موجبة أو جذور خاطئة، و$(1, 3)$ ليست فترة صحيحة.

احفظها جذرا المقام -3 و1، والمربع السالب يكون بين الجذرين.

٧١ **د** $p \to q$

السبب الشرطية $p \to q$ خاطئة فقط عندما p صائبة وq خاطئة، وكذلك $\sim p \vee q$، فهما متكافئتان.

ليه الباقي غلط $\sim(p \vee \sim q) = \sim p \wedge q$، و$\sim q \to q$ صائبة دائمًا، و$\sim p \leftrightarrow q$ ثنائية شرطية مختلفة.

احفظها قاعدة مهمة: $p \to q \equiv \sim p \vee q$.

الأسئلة ٧٢–٧٦ حلها بنفسك أولًا

٧٢ المقدار $(a^{-1} + b^{-1})^{-1}$ حيث $a, b \neq 0$ يكافئ:

أ $a + b$ ب $(a + b)/ab$ ج $ab/(a + b)$ د ab

٧٣ إذا كان A: نجاح الطالب في مادة الرياضيات، وB: نجاح الطالب في مادة الفيزياء، فإن متممة $(A \cap B)$ تعني:

أ الطالب راسب في الرياضيات والفيزياء

ب الطالب راسب في الرياضيات أو الفيزياء

ج نجاح الطالب في الرياضيات والفيزياء

د نجاح الطالب في الرياضيات أو الفيزياء

٧٤ **ما نفي العبارة: «لندن ليست مدينة جميلة، ولا تمطر السماء اليوم»؟**

أ لندن مدينة جميلة أو تمطر السماء اليوم

ب لندن ليست مدينة جميلة أو تمطر السماء اليوم

ج لندن مدينة جميلة وتمطر السماء اليوم

د لندن مدينة جميلة ولا تمطر السماء اليوم

٧٥ **البرهان الذي نستخدم فيه مخططات للوصول من المعطيات إلى المطلوب يسمى برهانًا:**

أ بالمثال المضاد

ب ذا العمودين

ج بالمخططات

د عكسيًا

٧٦ **لإثبات عدم صحة العبارة $xy > x + y$ نستخدم:**

أ البرهان العكسي

ب المثال المضاد

ج البرهان المباشر

د البرهان الهندسي

حلول الأسئلة ٧٢–٧٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧٢ **ج** $ab/(a + b)$

السبب $a^{-1} + b^{-1} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = (a + b)/ab$، ومقلوبه $ab/(a + b)$.

ليه الباقي غلط $(a + b)/ab$ هو المقدار قبل أخذ المقلوب.

احفظها الأس 1− يعني المقلوب، ولا يتوزع على الجمع.

٧٣ **ب** الطالب راسب في الرياضيات أو الفيزياء

السبب $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$: راسب في إحداهما على الأقل.

ليه الباقي غلط «راسب في المادتين» هي $A^c \cap B^c$، و«ناجح في المادتين» هي $A \cap B$ نفسها.

احفظها دي مورغان: متممة «و» هي «أو» للمتممات.

٧٤ **أ** لندن مدينة جميلة أو تمطر السماء اليوم

السبب العبارة على صورة $(\sim p \wedge \sim q)$، ونفيها حسب دي مورغان: $\sim(\sim p \wedge \sim q) = p \vee q$.

ليه الباقي غلط «و» بدل «أو» خطأ شائع، ونفي جزء واحد فقط لا يكفي.

احفظها النفي يقلب «و» إلى «أو» وينفي كل جزء.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٧٥ ج بالمخططات

السبب البرهان بالمخططات (التسلسلي) ينظّم العبارات في مربعات تربطها أسهم من المعطيات حتى المطلوب.

ليه الباقي غلط ذو العمودين يكتب العبارات في عمود والمبررات في عمود آخر، والمثال المضاد للنفي، والعكسي يبدأ بافتراض نقيض المطلوب.

احفظها أسهم ومربعات – برهان بالمخططات.

٧٦ ب المثال المضاد

السبب يكفي مثال واحد ينقض العبارة: $x = 1$، $y = 1 - 1 = 0$، $xy = 1$ و$x + y = 2$، و$2 > 1$ خطأ.

ليه الباقي غلط البرهان المباشر والعكسي لإثبات صحة العبارات لا نفيها، والهندسي لا يناسب هنا.

احفظها لنفي تعميم: مثال مضاد واحد يكفي.

٦. المعادلات والمتباينات والمتتابعات

حل المعادلات والأنظمة، والقيمة المطلقة، والمتباينات، والتحليل، والمتتابعات وذات الحدين

يتكرر أحيانًا — ٢٢ سؤال

في المتباينة: إذا ضربت أو قسمت على عدد سالب اقلب إشارتها. و$|x - a| < b$ تعني $a - b < x < a + b$. وفي المتتابعة الحسابية الفرق ثابت، وفي الهندسية النسبة ثابتة.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. $a_n \div a_m = r^{n-m}$.

٢. الفرق الابتدائي ÷ الفرق في معدل الزيادة = زمن التساوي.

٣. جزّئ المتباينة المركبة إلى متباينتين ثم خذ التقاطع.

٤. حلّل البسط والمقام ثم احذف العامل المشترك.

٥. عوّض $x = -1$ و$y = 3$ في كل معادلة على حدة.

الأسئلة ٧٧–٨٤ حلها بنفسك أولًا

٧٧ متتابعة هندسية حدها السادس 32 وحدها الثالث 108−، أوجد أساسها.

أ $\frac{2}{3}$ ب $-\frac{2}{3}$ ج $\frac{8}{27}$ د $\frac{1}{6}$

٧٨ مبنى A طوله 100 متر، وكل شهر يُضاف إلى طوله $\frac{1}{4}$ متر، ومبنى B طوله 80 مترًا، وكل شهر يُضاف إلى طوله $\frac{1}{2}$ متر. بعد كم شهر يصبح طول المبنيين متساويًا؟

أ 80 ب 90 ج 70 د 60

٧٩ مجموعة حل المتباينة $x + 1 \le 3x - 1 \le x - 1$ هي:

أ $[0, 2]$ ب $[-2, 2]$ ج $[-1, 1]$ د $[0, 1]$

٨٠ أبسط صورة للمقدار $\frac{2x^2 + 5x - 3}{x^2 + 2x - 3}$ هي:

أ $\frac{2x - 3}{x - 3}$ ب $\frac{2x + 1}{x + 1}$

ج $\frac{2x - 1}{x - 1}$ د $\frac{x - 3}{x - 1}$

٨١ قيم a و b التي تجعل الزوج المرتب $(-1, 3)$ حلًا لنظام المعادلات الخطية: $-ax - y = 4$، $3x - by = 6$ هي:

أ $a = 3$، $b = -7$ ب $a = -7$، $b = 3$

ج $a = 7$، $b = -3$ د $a = -3$، $b = 7$

٨٢ إذا كان ثمن ثوبين وشماغ يساوي 360 ريالًا، وثمن ثلاثة ثياب وشماغين يساوي 580 ريالًا، فما ثمن ثوب وشماغ؟

أ 240 ريال ب 220 ريال ج 260 ريال د 200 ريال

٨٣ المجموع $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{2}{3})^n$ يساوي:

أ 3 ب 1 ج 1.5 د 2

٨٤ أوجد ناتج $[2\ -3\ -2;\ 1\ 0\ -1] + [3\ 4\ 9;\ -2\ 5\ -1]2$ (الصفوف مفصولة بفاصلة منقوطة).

أ $[4\ 18\ 1;\ -6\ 7\ 0]$ ب $[8\ 27\ 1;\ -6\ 7\ 0]$

ج $[8\ 27\ 7;\ -6\ 7\ 0]$ د $[8\ 27\ 1;\ -4\ 7\ 9]$

حلول الأسئلة ٧٧–٨٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧٧ **ب** $-\frac{2}{3}$

السبب $a_6 \div a_3 = r^3 = 32 \div (-108) = -\frac{8}{27}$، إذن $r = \sqrt[3]{(-\frac{8}{27})} = -\frac{2}{3}$.

ليه الباقي غلط أهمل الإشارة السالبة، و $\frac{8}{27}$ هو r^3 وليس r.

احفظها $a_n \div a_m = r^{n-m}$.

٧٨ **أ** 80

السبب $\frac{t}{2} = 80 + \frac{t}{4} - 100 = \frac{t}{4} - 20 = 80 - t$.

ليه الباقي غلط 60 و70 و90 لا تحقق المساواة (مثلًا عند 110 ≠ 115 :60).

احفظها الفرق الابتدائي ÷ الفرق في معدل الزيادة = زمن التساوي.

٧٩ **د** [0, 1]

السبب $3x - 1 \le 2x - x - 1 \le 0 - 0$، و$x \ge 0$، و$x + 1 \le 3x - 1 \le 2 - 2x$.

ليه الباقي غلط بقية الفترات لا تحقق الشرطين معًا.

احفظها جزّئ المتباينة المركبة إلى متباينتين ثم خذ التقاطع.

٨٠ **ج** $\frac{2x - 1}{x - 1}$

السبب البسط $= (x + 3)(2x - 1)$، والمقام $= (x - 1)(x + 3)$، وبحذف $(x + 3)$ يبقى $\frac{2x - 1}{x - 1}$.

ليه الباقي غلط بقية الخيارات ناتجة عن تحليل خاطئ.

احفظها حلّل البسط والمقام ثم احذف العامل المشترك.

٨١ **ج** $a = 7$، $b = -3$

السبب $4 = 3 - -a(-1)$، و$a = 7$، و$6 = 3b - 3(-1) - 9 = -3b$، و$b = -3$.

ليه الباقي غلط الخيار الأول عكس الإشارتين.

احفظها عوّض $x = -1$ و$y = 3$ في كل معادلة على حدة.

٨٢ **ب** 220 ريال

السبب $2t + s = 360$ و$3t + 2s = 580$. من الأولى $s = 360 - 2t$، في $3t + 2(360 - 2t) = 580$، فـ $t = 140 - 3t$، $s = 80$، والمجموع 220.

ليه الباقي غلط 200 و240 و260 لا تحقق المعادلتين.

احفظها أسرع: طرح المعادلتين يعطي $t + s = 580 - 360 = 220$ مباشرة.

٨٣ **أ** 3

السبب متسلسلة هندسية لانهائية حدها الأول $(n = 0)$ يساوي 1 وأساسها $\frac{2}{3}$: المجموع $= \frac{1}{1/3} = 3 = \frac{1}{1 - 2/3}$.

ليه الباقي غلط 2 تنتج من البدء بـ $n = 1$ (أي $a_1 = \frac{2}{3}$)، و1.5 و1 حسابات خاطئة.

احفظها $S = \frac{a_1}{1 - r}$، وانتبه لقيمة n الأولى.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٨٤ ج [8 27 7; −6 7 0]

السبب 2 × المصفوفة الأولى = [2− 10 4− ;6 18 8]، ثم نجمع عنصرًا بعنصر: = [2+2− 3−10 2−4− ;1+6 9+18 0+8] [0 7 6− ;7 27 8].

ليه الباقي غلط الخيار [... ;1 27 8] لم يضرب 3 في 2 ثم يجمع 1 بشكل صحيح، و [... ;1 18 4] أهمل الضرب في 2.

احفظها الضرب في عدد يشمل كل العناصر، ثم الجمع للعناصر المتناظرة.

الأسئلة ٨٥–٩١ حلها بنفسك أولًا

٨٥ إذا كان $x = 3$ و $y = 4$، فإن $(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}) \div (\frac{1}{x} + \frac{1}{y})$ يساوي:

أ 2 ب $\frac{1}{7}$ ج 7 د $\frac{1}{2}$

٨٦ ما حل المعادلة $\sqrt[3]{(3x - 1)} = 2$؟

أ 7 ب 3 ج 1 د 5

٨٧ ما حل المعادلة $2(5x + 1) - 13 = 41$؟

أ $x = -3$ ب $x = 1$ ج $x = 5$ د $x = 2$

٨٨ تحليل المقدار $x^2 - 7x + 10$ هو:

أ $(x - 10)(x - 1)$ ب $(x + 10)(x - 1)$

ج $(x + 2)(x - 5)$ د $(x - 2)(x - 5)$

٨٩ قيمة x في حل النظام: $x + 2y = 13$، $2x + y = 11$ هي:

أ $x = 1$ ب $x = 3$ ج $x = 5$ د $x = -1$

٩٠ حل المعادلة: $2|1 - x| = x + 5$:

أ $\{-1, -7\}$ ب $\{1, -7\}$ ج $\{-1, 7\}$ د $\{1, 7\}$

٩١ الحد التالي في النمط: 18، 6−، 2، $-\frac{2}{3}$، _____

أ 9− ب 9 ج $-\frac{2}{9}$ د $\frac{2}{9}$

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٨٥–٩١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٨٥ ج 7

السبب $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$، و$\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$. $(\frac{1}{12})\div(\frac{7}{12})=7$.

ليه الباقي غلط $\frac{1}{7}$ مقلوب الناتج الصحيح.

احفظها المقدار يساوي $\frac{y+x}{y-x}=\frac{7}{1}$.

٨٦ ب 3

السبب نكعّب الطرفين: $x=3-3x=9-3x-1=8$.

ليه الباقي غلط $\frac{5}{3}$ تنتج من التربيع بدل التكعيب ($3x-1=4$) وليست بين الخيارات؛ والبقية لا تحقق المعادلة.

احفظها للتخلص من الجذر التكعيبي نرفع للقوة 3.

٨٧ أ $x=-3$

السبب $41=2-10x=41-13-10x=30-11-10x=-10x-3=x$.

ليه الباقي غلط القيم الموجبة لا تحقق المعادلة؛ مثلًا $x=2$ تعطي $-9=22-13$.

احفظها وزّع السالب على كل ما داخل القوس قبل العزل.

٨٨ د $(x-2)(x-5)$

السبب نبحث عن عددين حاصل ضربهما 10 ومجموعهما 7−: هما 2− و5−.

ليه الباقي غلط $(x-5)(x+2)=x^2-3x-10$، و$(x-1)(x-10)=x^2-11x+10$.

احفظها إذا كان الحد الثابت موجبًا والأوسط سالبًا فالعددان سالبان معًا.

٨٩ ب $x=3$

السبب بالجمع: $24=3y+3x=8-y+x$، وبالطرح: $-2=y-x$، إذن $6=2x-3=x$ (و$y=5$).

ليه الباقي غلط تحقق: $x=3$، $13=10+3$ ✓ و$11=5+6$ ✓، والقيم الأخرى لا تحقق المعادلتين معًا.

احفظها في النظام المتماثل الجمع والطرح أسرع من التعويض.

٩٠ ج $\{-1,7\}$

السبب $5+x=x+2-2x$: $x=-1$ ✓ $x\le 1-x$؛ $2x-2=x+5$: $x=7$ ✓ $x>1-x$.

ليه الباقي غلط $x=1$ يعطي $6=0$، و$x=-7$ يعطي $16=-2$.

احفظها حل الحالتين ثم تحقق من كل جذر.

٩١ **د** $\frac{2}{9}$

السبب متتابعة هندسية أساسها $\frac{2}{9} = (-\frac{1}{3}) \times -\frac{2}{3}$: $-\frac{1}{3}$.

ليه الباقي غلط $-\frac{2}{9}$ بإهمال تغير الإشارة، و± 9 بالضرب بدل القسمة.

احفظها الأساس = الحد ÷ السابق: $18 \div -6 = -\frac{1}{3}$.

الأسئلة ٩٢–٩٨ حلها بنفسك أولًا

٩٢ المعادلة التي تمثل قطعًا مكافئًا رأسه (2, 2) ويمر بالنقطة (0, 6):

أ $y = -x^2 - 4x + 6$
ب $y = x^2 - 4x + 6$
ج $y = x^2 + 4x - 6$
د $y = -x^2 + 4x - 6$

٩٣ ما قيمة معامل x^4 في مفكوك $(x + 1)^7$؟

أ 27
ب 945
ج 885
د 35

٩٤ ما قيمة a التي تجعل للمعادلة $x^2 + (2a - 1)x + (a^2 + 2) = 0$ حلًا وحيدًا؟

أ -4
ب $\frac{7}{4}$
ج 7
د $-\frac{7}{4}$

٩٥ حل المتباينة $|3x - 2| \le \frac{1}{2}$:

أ $\frac{1}{2} \le x \le \frac{5}{6}$
ب $\frac{2}{3} \le x \le \frac{5}{6}$
ج $\frac{1}{6} \le x \le \frac{5}{3}$
د $\frac{3}{2} \le x \le \frac{1}{6}$

٩٦ إذا كانت $A = [1\ 2;\ 2\ 4]$، فإن A^2 تساوي:

أ $[5\ 18;\ 36\ 72]$
ب $[5\ 10;\ 10\ 20]$
ج $[1\ 4;\ 19\ 64]$
د $[1\ 5;\ 4\ 9]$

٩٧ أيّ المتتابعات الآتية متباعدة؟

أ $\{\frac{n^2}{n+1}\}$
ب $\{\frac{1}{n^2}\}$
ج $\{\frac{4^n}{4^n+1}\}$
د $\{\frac{n}{n^2+1}\}$

٩٨ مجموعة حل المعادلة $3x^2 - 13x + 12 = 0$:

أ $\{3, \frac{4}{3}\}$ ب $\{3, -\frac{4}{3}\}$

ج $\{-3, -\frac{4}{3}\}$ د $\{-3, \frac{4}{3}\}$

حلول الأسئلة ٩٢–٩٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩٢ ب $y = x^2 - 4x + 6$

السبب $y = a(x-2)^2 + 2$، وعند $(0, 6)$: $6 = 4a + 2$ ⇒ $a = 1$، فـ $y = x^2 - 4x + 4 + 2$.

ليه الباقي غلط $y = -x^2 + 4x - 6$ تعطي $y(0) = -6$.

احفظها عوّض المقطع $y = 6$ عند $x = 0$ للتحقق السريع.

٩٣ د 35

السبب المعامل $= C(7, 4) = 7!/(4!\,3!) = 35$.

ليه الباقي غلط بقية الأعداد ليست توافيق من 7.

احفظها في $(x+1)^n$ معامل $x^r = C(n, r)$.

٩٤ د $-\frac{7}{4}$

السبب المميز $= -4a - 7 = -4a + 1 - 8$: $(2a-1)^2 - 4(a^2+2) = 0$ ⇒ $a = -\frac{7}{4}$.

ليه الباقي غلط $\frac{7}{4}$ خطأ في الإشارة.

احفظها حل وحيد (جذر مكرر) ⇔ $b^2 - 4ac = 0$.

٩٥ أ $\frac{1}{2} \le x \le \frac{5}{6}$

السبب $\frac{1}{2} \le 3x - 2 \le \frac{5}{2}$ ⇒ $-\frac{1}{2} \le 3x \le \frac{5}{2}$ ⇒ $\frac{1}{2} \le x \le \frac{5}{6}$.

ليه الباقي غلط $\frac{1}{6} \le x \le \frac{3}{2}$ فترة مستحيلة، و $\frac{2}{3}$ مركز الفترة لا طرفها.

احفظها $k \le |u| \le k \Leftrightarrow -k \le u \le k$.

٩٦ ب $[5\ 10;\ 10\ 20]$

السبب $A^2 = A \times A$: $(1\cdot1 + 2\cdot2)$، $(1\cdot2 + 2\cdot4)$؛ $(2\cdot1 + 4\cdot2)$، $(2\cdot2 + 4\cdot4)$ $= [5\ 10;\ 10\ 20]$.

ليه الباقي غلط $[\ldots;\ 1\ 4]$ تربيع كل عنصر وحده، وهذا خطأ.

احفظها ضرب المصفوفات صف × عمود، لا عنصرًا بعنصر.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٩٧ **أ** $\left\{\frac{n^2}{n+1}\right\}$

السبب $\frac{n^2}{n+1}$ تقترب من ∞ عندما $n \to \infty$ فلا نهاية لها.

ليه الباقي غلط $\frac{4^n}{4^n+1} \to 1$، و$\frac{n}{n^2+1} \to 0$، و$\frac{1}{n^2} \to 0$؛ كلها متقاربة.

احفظها درجة البسط > درجة المقام – تباعد.

٩٨ **أ** $\left\{3, \frac{4}{3}\right\}$

السبب $(x-3)(3x-4)=0$ أو $x=3$ أو $x=\frac{4}{3}$.

ليه الباقي غلط الجذران موجبان لأن مجموعهما $\frac{13}{3} > 0$ وحاصل ضربهما $4 > 0$.

احفظها تحقق بالمجموع $-\frac{b}{a}$ وحاصل الضرب $\frac{c}{a}$.

٠٧ حساب المثلثات والمتجهات

القياس الدائري، والمتطابقات، وقيم الزوايا الخاصة، والمتجهات والضرب الداخلي

يتكرر أحيانًا · ٢٢ سؤال

لتحويل الدرجات إلى القياس الدائري اضرب في $\frac{\pi}{180}$. و$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$. والضرب الداخلي $u \cdot v = |u||v|\cos\theta$، والمتجهان متعامدان إذا كان ضربهما الداخلي صفرًا.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. التعامد – الضرب الداخلي = 0.

٢. جمع المتجهات بالذيل والرأس: $AB + BC = AC$.

٣. الداخلي – cos، الاتجاهي – sin.

٤. حاصل ضرب داخلي سالب – الزاوية منفرجة.

٥. اقرأ المطلوب جيدًا: الارتفاع أم القاعدة.

الأسئلة ٩٩–١٠٦ حلها بنفسك أولًا

٩٩ أي أزواج المتجهات التالية غير متعامدة؟

أ $(0, 2, 0)$ و$(2, 0, -1)$

ب $(-2, 1, 0)$ و$(1, 2, 3)$

ج $(2, 1, 0)$ و$(1, 0, 3)$

د $(2, 1, 1)$ و$(0, 3, -3)$

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠٠ إذا كان $\vec{AB} = 3\vec{i} + 3\vec{j}$ و$\vec{BC} = \vec{j}$ (متجهان)، فإن $\|\vec{AC}\|$ يساوي:

أ 1 ب 5 ج $3\sqrt{2}$ د 6

١٠١ ما ناتج الضرب الداخلي $\vec{u} \cdot \vec{v}$ إذا كان $|\vec{u}| = 5$، $|\vec{v}| = 4$، والزاوية بينهما $60°$؟

أ $10\sqrt{3}$ ب 10 ج 20 د 5

١٠٢ إذا كان المتجهان $\vec{u} = \langle a, -a, b \rangle$، $\vec{v} = \langle b, 2b, b \rangle$ متعامدين (حيث $b \neq 0$)، فإن العلاقة بين a وb هي:

أ $a + b = 1$ ب $a + b = 0$ ج $a = b$ د $ab = 1$

١٠٣ قياس الزاوية بين المتجهين $\langle 0, 1, -1 \rangle$ و$\langle 1, -1, 2 \rangle$ يساوي:

أ $\frac{\pi}{3}$ ب $\frac{5\pi}{6}$ ج $\frac{\pi}{6}$ د $\frac{2\pi}{3}$

١٠٤ متوازي أضلاع ارتفاعه يقل عن طول القاعدة بـ $3\ cm$، إذا كانت مساحته $88\ cm^2$، فما طول الارتفاع؟

أ 8 ب 22 ج 13 د 11

١٠٥ منشور ثلاثي قائم ارتفاعه $5\ cm$، وقاعدته مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه $2\ cm$. المساحة الجانبية للمنشور تساوي (cm^2):

أ $30 + 5\sqrt{3}$ ب $30 + 2\sqrt{3}$ ج $5\sqrt{3}$ د 30

١٠٦ الزاوية $135°$ بالقياس الدائري تساوي:

أ $\frac{\pi}{6}$ ب $\frac{\pi}{2}$ ج π د $\frac{3\pi}{4}$

حلول الأسئلة ٩٩–١٠٦

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩٩ ج — $(2, 1, 0)$ و$(1, 0, 3)$

السبب: حاصل ضربهما الداخلي $0 \neq 2 = 0 + 0 + 2$.

ليه الباقي غلط: البقية: $0 = 0 + 2 + -2$، و$0 = 0 + 0 + 0$، و$0 = 3 - 3 + 0$، فهي متعامدة.

احفظها: التعامد ← الضرب الداخلي $= 0$.

١٠٠ ب 5

السبب $AC = AB + BC = 3i + 4j$، و$\|AC\| = \sqrt{(9 + 16)} = 5$.

ليه الباقي غلط $3\sqrt{2}$ هو طول AB فقط.

احفظها جمع المتجهات بالذيل والرأس: AB + BC = AC.

١٠١ ب 10

السبب $u \cdot v = |u||v| \cos\theta = 5 \times 4 \times ½ = 10$.

ليه الباقي غلط $10\sqrt{3}$ تستخدم $\sin 60°$ (وتلك لطول الضرب الاتجاهي)، و20 تهمل جيب التمام.

احفظها الداخلي – cos، الاتجاهي – sin.

١٠٢ ج a = b

السبب $u \cdot v = ab - 2ab + b^2 = b(b - a) = 0$، وبما أن $b \neq 0$ فإن $a = b$.

ليه الباقي غلط الخيارات الأخرى لا تجعل الضرب الداخلي صفرًا.

احفظها حلّل الضرب الداخلي واستبعد العامل غير الصفري.

١٠٣ ب $\frac{5\pi}{6}$

السبب $u \cdot v = -2 - 1 + 0 = -3$، $|u| = \sqrt{2}$، $|v| = \sqrt{6}$، $\cos\theta = -\frac{3}{\sqrt{12}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$، $\theta = \frac{5\pi}{6}$.

ليه الباقي غلط $\frac{\pi}{6}$ تهمل الإشارة السالبة لحاصل الضرب.

احفظها حاصل ضرب داخلي سالب – الزاوية منفرجة.

١٠٤ أ 8

السبب $b(b - 3) = 88$، $b^2 - 3b - 88 = 0$، $(b + 8)(b - 11) = 0$، $b = 11$، والارتفاع $8 = 3 - 11$.

ليه الباقي غلط 11 هو طول القاعدة لا الارتفاع.

احفظها اقرأ المطلوب جيدًا: الارتفاع أم القاعدة.

١٠٥ د 30

السبب المساحة الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع = $5 \times (2 \times 3) = 30$.

ليه الباقي غلط $30 + 2\sqrt{3}$ هي المساحة الكلية، و$5\sqrt{3}$ هو الحجم.

احفظها الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠٦ **د** $\frac{3\pi}{4}$

السبب $135° \times \frac{\pi}{180}° = \frac{3\pi}{4}$.

ليه الباقي غلط $90° = \frac{\pi}{2}$، و$30° = \frac{\pi}{6}$، و$180° = \pi$.

احفظها $180° - 45° = 135° = \frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$.

الأسئلة ١٠٧–١١٣ حلها بنفسك أولًا

١٠٧ ما أكبر قيمة للمقدار $y = 2\cos x - 3$؟

أ 2 ب 1 ج -3 د -1

١٠٨ قيمة $\sin 15° \cos 45° + \cos 15° \sin 45°$ تساوي:

أ 0 ب $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ج $\sqrt{3}$ د $\frac{1}{2}$

١٠٩ من نقطة تبعد 200 متر عن قاعدة برج، كانت زاوية ارتفاع قمته $60°$. ما ارتفاع البرج بالأمتار؟

أ 100 ب 400 ج $200\sqrt{3}$ د $200\sqrt{2}$

١١٠ إذا كان $s = \langle 4, -3 \rangle$ و$t = \langle -6, 2 \rangle$، فأي التالي يمثل المتجه r حيث $r = t - 2s$؟

أ $\langle -14, 8 \rangle$ ب $\langle 14, 8 \rangle$ ج $\langle -14, -8 \rangle$ د $\langle 14, 6 \rangle$

١١١ الصورة الإحداثية للمتجه v حيث $|v| = 8$ و$\theta = 45°$ هي:

أ $\langle 4\sqrt{2}, 4\sqrt{2} \rangle$ ب $\langle -4\sqrt{2}, 4\sqrt{2} \rangle$

ج $\langle 4\sqrt{2}, -4\sqrt{2} \rangle$ د $\langle -4\sqrt{2}, 4 \rangle$

١١٢ إذا كان $\sin x = m$ و$0 < x < 90°$، فما قيمة $\tan x$؟

أ $\frac{1}{m^2}$ ب $\frac{1 - m^2}{m}$

ج $m\sqrt{\frac{1 - m^2}{1 - m^2}}$ د $\frac{m}{1 - m^2}$

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١٣ ما قيمة $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$؟

أ $\sqrt{2}$

ب $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

ج $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$

د $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

حلول الأسئلة ١٠٧–١١٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٠٧ **د** -1

السبب أكبر قيمة لـ $\cos x$ هي 1، إذن $y = 2(1) - 3 = -1$.

ليه الباقي غلط $\cos x = 0$ عند -3 وليست الأكبر، و2 هي السعة فقط.

احفظها مدى y هو $[-5, -1]$.

١٠٨ **ب** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

السبب المقدار $= \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin(15° + 45°)$.

ليه الباقي غلط $\sin 30° = \frac{1}{2}$ (لو طرحنا الزاويتين)، و$\tan 60° = \sqrt{3}$.

احفظها $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$.

١٠٩ **ج** $200\sqrt{3}$

السبب الارتفاع $= \tan 60° \times$ المسافة $= 200 \times \sqrt{3} = 200\sqrt{3}$ m.

ليه الباقي غلط 400 هو الوتر ($200 \div \cos 60°$)، و$200 \times \cos 60° = 100$.

احفظها زاوية الارتفاع مع المسافة الأفقية – استخدم الظل tan.

١١٠ **أ** $\langle -14, 8 \rangle$

السبب $2s = \langle -6, 8 \rangle$، إذن $t - 2s = \langle -6 - 8, 2 + 6 \rangle = \langle -14, 8 \rangle$.

ليه الباقي غلط $\langle 14, \ldots \rangle$ ناتج عن $t - 2s$، و-8 ناتج عن خطأ في طرح السالب.

احفظها طرح متجه = جمع معكوسه مركبةً مركبة.

١١١ **أ** $\langle 4\sqrt{2}, 4\sqrt{2} \rangle$

السبب $\langle 8 \cos 45°, 8 \sin 45° \rangle = \langle 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2}, 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \rangle = \langle 4\sqrt{2}, 4\sqrt{2} \rangle$.

ليه الباقي غلط الإشارات السالبة تعني زاوية في الربع الثاني أو الرابع، لا $45°$.

احفظها عند $45°$ تتساوى المركبتان وكلتاهما موجبة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١٢ **ج** $m\sqrt{\frac{1-m^2}{1-m^2}}$

السبب $\cos x = \sqrt{(1-m^2)}$ (موجب في الربع الأول) $\tan x = \frac{m}{\sqrt{}}(1-m^2) = m\sqrt{\frac{1-m^2}{1-m^2}} - $ بعد إنطاق المقام.

ليه الباقي غلط $\frac{m}{1-m^2}$ تنسى الجذر.

احفظها $\tan = \sin/\cos$، و $\cos = \sqrt{(1-\sin^2)}$ في الربع الأول.

١١٣ **ب** $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

السبب $75° = 45° + 30° = \frac{5\pi}{12} - \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} = \sin 45° \sin 30° - \cos 45° \cos 30°$.

ليه الباقي غلط $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ هي $\cos 15° = \sin 75°$.

احفظها $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$.

الأسئلة ١١٤–١٢٠ حلها بنفسك أولًا

١١٤ أوجد القيمة الدقيقة لـ $\tan(\theta/2)$ إذا كان $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و $0 < \theta < 90°$.

أ $\sqrt{(7-4\sqrt{3})}$ ب $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ج $\sqrt{3}$ د $\sqrt{3}-2$

١١٥ ما القيمة الدقيقة للعبارة $\sin\theta\cos(60°+\theta) - \cos\theta\sin(60°+\theta)$؟

أ $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ب $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ج $\sqrt{3}$ د $\frac{1}{2}$

١١٦ تم إسناد سلم طوله 6 m على جدار فصنع مع الأرض زاوية 30°، ثم تم رفعه إلى أن أصبحت الزاوية 45°، فكم الفرق في الارتفاع الذي يصل إليه على الجدار؟

أ $3(\sqrt{2}-1)$ ب $2\sqrt{3}$ ج $2(\sqrt{3}-1)$ د $3(1-\sqrt{2})$

١١٧ الضرب الداخلي للمتجهين $\langle 1, -1, 0\rangle$ و $\langle -1, -2, 3\rangle$ يساوي:

أ 3 ب 4 ج 1 د 2

١١٨ أسطوانة قطر قاعدتها 10 وارتفاعها 24، نريد طلاءها من الداخل والخارج بدون القاعدتين، فكم سنحتاج من الطلاء (المساحة)؟

أ 240π ب 60π ج 120π د 480π

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١٩ مثلث مساحته 6 سم² وطول قاعدته 4 سم، أوجد طول ارتفاعه.

أ 3 ب 4 ج 1.5 د 2.5

١٢٠ أيّ مما يأتي لا يكافئ $\cos\theta$، حيث $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$؟

أ $(1 - \sin^2\theta)/\cos\theta$ ب $\cot\theta \sin\theta$

ج $\cos\theta/(\cos^2\theta + \sin^2\theta)$ د $\tan\theta \csc\theta$

حلول الأسئلة ١١٤–١٢٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١١٤ **أ** $\sqrt{(7 - 4\sqrt{3})}$

السبب: $\theta = 30°$، $\tan 15° = 2 - \sqrt{3}$، و$(2 - \sqrt{3})^2 = 7 - 4\sqrt{3}$، $\sqrt{(7 - 4\sqrt{3})} = 2 - \sqrt{3}$.

ليه الباقي غلط: $2 - \sqrt{3}$ سالبة و$\tan 15°$ موجبة، و$\tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

احفظها: $\tan(\theta/2) = (1 - \cos\theta)/\sin\theta$.

١١٥ **ب** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

السبب: $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin(60° + \theta - \theta) = \sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$.

ليه الباقي غلط: $\cos 60°$ هي $\frac{1}{2}$.

احفظها: تعرّف على نمط $\sin(A - B)$.

١١٦ **أ** $3(\sqrt{2} - 1)$

السبب: الارتفاع $6 \sin\theta$: $6 \sin 45° = 3\sqrt{2}$، و$6 \sin 30° = 3$، والفرق $= 3(\sqrt{2} - 1) = 3\sqrt{2} - 3$.

ليه الباقي غلط: $3(1 - \sqrt{2})$ سالبة، والخياران الآخران باستعمال cos أو tan.

احفظها: الارتفاع على الجدار = طول السلم × جيب زاوية الأرض.

١١٧ **ج** 1

السبب: $(1)(-1) + (-1)(-2) + (0)(3) = -1 + 2 + 0 = 1$.

ليه الباقي غلط: 3 بجمع القيم المطلقة.

احفظها: الضرب الداخلي = مجموع حواصل ضرب المركبات المتناظرة.

١١٨ **د** 480π

السبب: المساحة الجانبية $= 2\pi rh = 2\pi \times 5 \times 24 = 240\pi$، ومن الداخل والخارج $= 480\pi$.

ليه الباقي غلط: 240π لوجه واحد فقط.

احفظها: «داخل وخارج» = ضعف المساحة الجانبية.

١١٩ **أ** 3

السبب $h = 3 - 6 = \frac{1}{2} \times 4 \times h$.

ليه الباقي غلط 1.5 بنسيان الضرب في 2، و4 طول القاعدة.

احفظها الارتفاع = 2 × المساحة ÷ القاعدة.

١٢٠ **د** $\tan\theta \csc\theta$

السبب $\tan\theta \csc\theta = (\sin\theta/\cos\theta)(1/\sin\theta) = 1/\cos\theta = \sec\theta$.

ليه الباقي غلط الأخرى تساوي $\cos\theta$: المقام الأول = 1، و$\cot\theta \sin\theta = \cos\theta$، و$\cos^2\theta/\cos\theta = (1 - \sin^2\theta)/\cos\theta$.

احفظها حوّل كل شيء إلى sin و cos.

٠٨ الهندسة الإحداثية والتحويلات

المسافة ونقطة المنتصف، والميل والتوازي والتعامد، ومعادلة الدائرة، والانعكاس والانسحاب

يتكرر أحيانًا — ١٢ سؤال

الميل = $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. والمستقيمان المتوازيان ميلاهما متساويان، والمتعامدان حاصل ضرب ميليهما −1. ومعادلة الدائرة $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ مركزها (h, k).

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. المستقيم الأفقي يتأثر بالمركبة الرأسية للانسحاب فقط.

٢. وتر يمر بالمركز = قطر.

٣. انتبه: 6 = (−1) − 5 وليس 4.

٤. أوجد متجه الانسحاب من نقطة وصورتها ثم طبّقه.

٥. التوازي = الميل نفسه.

الأسئلة ١٢١–١٢٦ حلها بنفسك أولًا

١٢١ صورة المستقيم $y = 3$ تحت تأثير الانسحاب $(x, y) \to (x + 2, y - 5)$ هي المستقيم:

أ $y = 8$ ب $y = 5$ ج $y = 2$ د $y = -2$

١٢٢ مستقيم يقطع دائرة في النقطتين $(-2, 6)$ و$(-4, 2)$ ويمر بمركزها. أوجد معادلة الدائرة:

أ $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 36$ ب $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$

ج $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$ د $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 36$

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٢٣ أوجد المسافة بين النقطتين A(3, 4, 5) و B(2, 7, −1).

أ $\sqrt{52}$ ب $\sqrt{24}$ ج $\sqrt{46}$ د 6

١٢٤ إذا كانت إحداثيات رؤوس المثلث ABC: A(3, 4) و B(0, 2) و C(4, −1)، وتم عمل انسحاب فأصبحت صورة النقطة A هي A′(1, 1)، فإن إحداثيات B′ و C′ على الترتيب:

أ (−2, −1)، (2, −4) ب (0, −1)، (−2, −1)

ج (2, −4)، (−2, 1) د (−3, 3)، (2, −4)

١٢٥ المستقيم الذي يوازي المستقيم 2y − 4x = 5 ويمر بالنقطة (1, 5) هو:

أ $y = \frac{1}{2}x + 3$ ب $y = \frac{1}{2}x - 3$

ج $y = 2x - 3$ د $y = 2x + 3$

١٢٦ مستقيم يمر بالنقطتين (x, 7) و (3, −3) وميله −2، أوجد قيمة x.

أ −7 ب −1 ج −2 د −4

حلول الأسئلة ١٢١–١٢٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٢١ د $y = -2$

السبب: المستقيم أفقي، فالإزاحة الأفقية لا تؤثر فيه، والإزاحة الرأسية تجعل $y = 3 - 5 = -2$.

ليه الباقي غلط: $y = 8$ تجمع 5 بدل طرحها.

احفظها: المستقيم الأفقي يتأثر بالمركبة الرأسية للانسحاب فقط.

١٢٢ ب $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$

السبب: القطعة قطر: المركز = منتصفها (1, 2)، وطولها $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$، فنصف القطر 5.

ليه الباقي غلط: $(x + 1)^2$ إشارة مركز خاطئة، و36 تربيع غير صحيح.

احفظها: وتر يمر بالمركز = قطر.

١٢٣ ج $\sqrt{46}$

السبب: $AB = \sqrt{((3 - 2)^2 + (4 - 7)^2 + (5 - (-1))^2)} = \sqrt{(1 + 9 + 36)} = \sqrt{46}$.

ليه الباقي غلط: $\sqrt{24}$ و$\sqrt{52}$ ناتجان عن أخطاء في الإشارات، و6 هو فرق الإحداثي z فقط.

احفظها: انتبه: $5 - (-1) = 6$ وليس 4.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٢٤ **أ** $(2, -4)$، $(-2, -1)$

السبب الانسحاب = $(-2, -3)$: $B' = (0 - 2, 2 - 3) = (-2, -1)$، $A' - A = (-2, -3)$، $C' = (4 - 2, -1 - 3) = (2, -4)$.

ليه الباقي غلط $(-2, 1)$ خطأ في الإحداثي y.

احفظها أوجد متجه الانسحاب من نقطة وصورتها ثم طبّقه.

١٢٥ **د** $y = 2x + 3$

السبب $y = 2x + \frac{5}{2}$ ميله 2، والموازي: $y - 5 = 2(x - 1) = 2x + 3$.

ليه الباقي غلط $y = 2x - 3$ لا يمر بـ $(1, 5)$، والميل ½ خطأ.

احفظها التوازي = الميل نفسه.

١٢٦ **ج** -2

السبب $(7 - (-3))/(x - 3) = -2$، $-2x + 6 = -10$، $x = -2$.

ليه الباقي غلط القيم الأخرى لا تعطي ميلًا -2؛ مثلًا $x = -1$ يعطي -2.5.

احفظها الميل = فرق y ÷ فرق x بالترتيب نفسه.

الأسئلة ١٢٧–١٣٢ حلها بنفسك أولًا

١٢٧ دائرة تمس المستقيمين $x = 2$ و$x = 4$، ومركزها يقع على المستقيم $y = 4$. ما معادلة الدائرة؟

أ $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 1$
ب $(x + 3)^2 + (y + 4)^2 = 1$
ج $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 1$
د $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 1$

١٢٨ إذا كان بعد النقطة $(2, 8)$ عن المستقيم $x - 2y - k = 0$ يساوي $\sqrt{5}$، فما قيم k؟

أ -9، 19
ب -14، 14
ج -5، 5
د -9، -19

١٢٩ إذا كان محور x ينصف القطعة ab حيث $a(3, 2)$ و$b(-2, m)$، فإن $m =$

أ -2
ب 0
ج 3
د 2

١٣٠ صورة النقطة $(-4, 1)$ بالانعكاس حول محور y، ثم الانعكاس حول المستقيم $y = x$ هي:

أ $(4, 1)$
ب $(-4, -1)$
ج $(1, 4)$
د $(-1, -4)$

١٣١ إذا كانت النقطة $(4, 3)$ منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين $(x, 0)$ و$(5, z)$، فإن $x + z$ تساوي:

أ 2
ب 6
ج 9
د 7

١٣٢ مثلث رؤوسه A(1, 1) و B(2, 4) و C(4, 2). إذا أُجري للمثلث انسحاب وحدتين لليسار وثلاث وحدات لأسفل، فما إحداثيات صورة النقطة B؟

أ (4, −1)　ب (0, 1)　ج (4, 2)　د (2, −1)

حلول الأسئلة ١٢٧–١٣٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٢٧ **أ** $(x-3)^2+(y-4)^2=1$

السبب المركز في منتصف المسافة بين المماسين: $x=3$، فالمركز (3, 4) ونصف القطر 1.

ليه الباقي غلط إشارة + داخل القوس تعني مركزًا سالب الإحداثي.

احفظها $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ والمركز (h, k).

١٢٨ **د** −9، −19

السبب $|2-16-k|\div\sqrt{5}=\sqrt{5}=|-14-k|=5-d$ أو $k=-9$ أو $k=-19$.

ليه الباقي غلط بقية الخيارات أخطاء إشارة.

احفظها بعد نقطة عن مستقيم $=|ax_0+by_0+c|\div\sqrt{(a^2+b^2)}$.

١٢٩ **أ** −2

السبب منتصف ab يقع على محور x – إحداثيه الصادي صفر: $0=-2-\frac{2+m}{2}$ ⇐ $m=-2$.

ليه الباقي غلط $m=2$ تجعل المنتصف (0.5, 2) فوق المحور.

احفظها نقطة على محور x: $y=0$.

١٣٠ **ب** (−4, −1)

السبب حول محور $y=x$: (−1, −4) ← (1, −4)، ثم حول $y=x$: نبدّل ← (−4, −1).

ليه الباقي غلط (−4, −1) ناتج الانعكاس الأول فقط.

احفظها الانعكاس حول $y=x$ يبدّل الإحداثيين.

١٣١ **ج** 9

السبب $4=\frac{x+5}{2}$ ⇐ $x=3$، و$3=\frac{0+z}{2}$ ⇐ $z=6$، إذن $x+z=9$.

ليه الباقي غلط 6 قيمة z وحدها، و7 أو 2 من أخطاء الحساب.

احفظها المنتصف = متوسط الإحداثيين.

الرخصة المهنية · تجميعات متكررة

١٣٢ ب (0, 1)

السبب $B(2, 4) \to (0, 1)$: $(x, y) \to (x - 2, y - 3)$.

ليه الباقي غلط $(-1, 2)$ طرح 3 من x فقط، و $(4, -1)$ جمع 2 بدل طرحها.

احفظها اليسار يطرح من x، والأسفل يطرح من y.

٩. الأشكال والمساحات والحجوم

الزوايا والمضلعات، والمحيط والمساحة، والمساحة الجانبية والحجم

يتكرر أحيانًا

١٥ سؤال

مساحة الدائرة πr^2 ومحيطها $2\pi r$، وحجم الأسطوانة $\pi r^2 h$، وحجم المخروط ثلث حجم الأسطوانة: $\frac{1}{3}\pi r^2 h$. ومجموع زوايا المثلث $180°$، والزاويتان المتتاليتان في متوازي الأضلاع متكاملتان.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. اجعل الطرف الأيسر صفرًا: $y^2 = 49x^2 \Rightarrow y = \pm 7x$.

٢. القطر مع الضلعين = ثلاثية فيثاغورس 3، 4، 5.

٣. المساحة المتبقية = الكلية − المقتطعة.

٤. للحصول على قياس موجب مكافئ أضف $360°$.

٥. انتبه: المعطى قطر، فاقسمه على 2 أولًا.

الأسئلة ١٣٣–١٤٠ حلها بنفسك أولًا

١٣٣ إذا كانت $y^2 - 49x^2 = 49$، فأوجد معادلة خطي التقارب.

أ $y = \pm 7x$ ب $x = \pm y$ ج $y = \pm x$ د $x = \pm 7y$

١٣٤ مستطيل طول قطره 5 cm وطول أحد أضلاعه 4 cm، أوجد مساحة المستطيل.

أ 24 ب 12 ج 36 د 6

١٣٥ حديقة مستطيلة الشكل طولها 12 m وعرضها 7 m، تم بناء جلسة دائرية في منتصفها طول نصف قطرها 2 m، وزراعة الجزء الباقي من الحديقة. كم مساحة المنطقة المزروعة بـ m^2 تقريبًا؟

أ 73 ب 76 ج 71 د 69

١٣٦ القياس الموجب للزاوية التي قياسها السالب $-120°$ يساوي:

أ $360°$ ب $120°$ ج $150°$ د $240°$

١٣٧ دائرة طول قطرها 14 m، أوجد مساحتها التقريبية بالمتر المربع.

أ 88 ب 308 ج 154 د 44

١٣٨ لاعب يركل كرة قدم من سطح الأرض بسرعة مقدارها 40 ft/s وبزاوية 30° مع الأرض. ما مقدار المركبة الرأسية؟

أ 20 ft/s ب 20√3 ft/s ج 40 ft/s د 40√3 ft/s

١٣٩ زاوية قياسها 35° 6′ 36″، أوجد قياسها بالدرجات.

أ 53.5° ب 35.11° ج 54.3° د 35.35°

١٤٠ ABCD متوازي أضلاع، فيه زاويتان متتاليتان قياساهما 4x و5x. أوجد قيمة x.

أ 20 ب 22 ج 18 د 10

حلول الأسئلة ١٣٣–١٤٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٣٣ أ $y = \pm 7x$

السبب: بالقسمة على 1 = $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{49}$: 49، فـ $a = 7$ و$b = 1$، وخطا التقارب $y = \pm(\frac{a}{b})x = \pm 7x$.

ليه الباقي غلط: $x = \pm 7y$ يقلب النسبة، و$y = \pm x$ يهمل المعاملات.

احفظها: اجعل الطرف الأيسر صفرًا: $y = \pm 7x - y^2 = 49x^2$.

١٣٤ ب 12

السبب: الضلع الآخر = $\sqrt{(5^2 - 4^2)} = \sqrt{9} = 3$، فالمساحة = $\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 12\ cm^2$.

ليه الباقي غلط: 6 هي مساحة نصف المستطيل (المثلث)، و24 و36 حسابات خاطئة.

احفظها: القطر مع الضلعين = ثلاثية فيثاغورس 3، 4، 5.

١٣٥ ج 71

السبب: مساحة الحديقة $12 \times 7 = 84$، ومساحة الجلسة $\pi \times 2^2 \approx 12.57$، والمزروع $\approx 71.4 \approx 12.57 - 84$.

ليه الباقي غلط: 76 تطرح 2π بدل 4π، و69 تقريب خاطئ.

احفظها: المساحة المتبقية = الكلية − المقتطعة.

١٣٦ د 240°

السبب: $240° = 360° + (-120°)$ (زاوية مشتركة في ضلع الانتهاء).

ليه الباقي غلط: 120° هي القيمة المطلقة فقط، وتقع في ربع مختلف.

احفظها: للحصول على قياس موجب مكافئ أضف 360°.

١٣٧ ج 154

السبب $r = 7$، المساحة $= 154\ m^2 = 49 \times (\frac{22}{7}) \approx \pi r^2$.

ليه الباقي غلط 44 هو المحيط (πd)، و308 ضعف المساحة، و88 ضعف المحيط.

احفظها انتبه: المعطى قطر، فاقسمه على 2 أولًا.

١٣٨ أ 20 ft/s

السبب المركبة الرأسية $= 20\ ft/s = \frac{1}{2} \times 40 = 40 \sin 30°$.

ليه الباقي غلط $20\sqrt{3}$ هي المركبة الأفقية ($40 \cos 30°$).

احفظها الرأسية بالجيب sin، والأفقية بجيب التمام cos.

١٣٩ ب 35.11°

السبب $35.11° = 35 + 0.1 + 0.01 = 35 + \frac{36}{3600} + \frac{6}{60}$.

ليه الباقي غلط 54.3° و53.5° خارجة عن الـ35 درجة، و35.35° ناتجة عن قسمة خاطئة.

احفظها الدقيقة $= \frac{1}{60}$ درجة، والثانية $= \frac{1}{3600}$ درجة.

١٤٠ أ 20

السبب الزاويتان المتتاليتان متكاملتان: $180° = 5x + 4x - 20$، $x = 20$.

ليه الباقي غلط 18 من $9x = 162$، و10 من $9x = 90$.

احفظها في متوازي الأضلاع: المتتاليتان متكاملتان والمتقابلتان متطابقتان.

الأسئلة ١٤١–١٤٧ حلها بنفسك أولًا

١٤١ انطلقت دراجتان الساعة 1:00، الأولى باتجاه الشمال بسرعة 20 كم/س، والثانية باتجاه الشرق بسرعة 15 كم/س. فكم تكون المسافة بينهما عند الساعة 3:00؟

أ 25 ب 50 ج 100 د 75

١٤٢ أرض مستطيلة الشكل بُعداها 7 km و5 km محاطة بسياج يعمل كجدار خارجي، ثلثا طول هذا السياج محاط بقلعة دائرية، ما مساحة هذه القلعة بـ km^2؟

أ $\frac{8}{\pi^2}$ ب $\frac{64}{\pi}$ ج $\frac{64}{\pi^2}$ د $\frac{8}{\pi}$

١٤٣ شبه منحرف ABCD فيه $AB \parallel DC$، والزاوية C قائمة، و$m\angle A = 70°$. أوجد قياس الزاوية D.

أ 75° ب 70° ج 110° د 130°

١٤٤ المثلث ABC قائم الزاوية في B، فيه $m\angle A = 60°$، رُسم BM ينصف AC ويقطعه في M. أوجد $m\angle MBC$.

أ $20°$ ب $25°$ ج $30°$ د $35°$

١٤٥ مكعب مساحة قاعدته 25 مترًا مربعًا، فكم حجمه؟

أ 125 ب 20 ج 64 د 144

١٤٦ مربع محيطه 1.5 كيلومتر، تريد مها أن تقطع 3.75 كيلومتر، ففي كم دورة؟

أ ثلاث دورات ونصف ب ثلاث دورات

ج دورتين د دورتين ونصف

١٤٧ مربع إذا زاد طول ضلعه بمقدار 2 cm زادت مساحته بمقدار $80\ cm^2$. أوجد طول ضلعه قبل الزيادة.

أ 21 cm ب 20 cm ج 18 cm د 19 cm

حلول الأسئلة ١٤١–١٤٧

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٤١ **ب 50**

السبب بعد ساعتين: 40 كم شمالًا و30 كم شرقًا، والمسافة = $\sqrt{(40^2 + 30^2)} = 50$ كم.

ليه الباقي غلط 70 مجموع المسافتين، و25 مسافة ساعة واحدة.

احفظها اتجاهان متعامدان – فيثاغورس.

١٤٢ **ب $\frac{64}{\pi}$**

السبب المحيط = $2(7 + 5) = 24$، ثلثاه = 16 = محيط الدائرة = $2\pi r$ ⇒ $r = \frac{8}{\pi}$ ⇒ المساحة = $\pi(\frac{8}{\pi})^2 = \frac{64}{\pi}$.

ليه الباقي غلط $\frac{8}{\pi}$ هو نصف القطر لا المساحة.

احفظها من المحيط: $r = \frac{C}{2\pi}$ ثم $A = \pi r^2$.

١٤٣ **ج $110°$**

السبب الزاويتان A و D على الساق نفسها بين متوازيين فهما متكاملتان: $180° - 70° = 110°$.

ليه الباقي غلط $70°$ بافتراض التطابق لا التكامل.

احفظها زاويتا الساق في شبه المنحرف مجموعهما $180°$.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٤٤ ج 30°

السبب M منتصف الوتر – MB = MC، فالمثلث MBC متطابق الضلعين و ∠C = 90° – 60° = 30° = ∠MBC.

ليه الباقي غلط لا علاقة للخيارات الأخرى بزوايا المثلث.

احفظها متوسط الوتر في المثلث القائم = نصف الوتر.

١٤٥ أ 125

السبب طول الحرف = √25 = 5 م، والحجم = 5^3 = 125 م³.

ليه الباقي غلط 4^3 = 64 و 12^2 = 144 لا علاقة لهما بالمعطيات.

احفظها حجم المكعب = مساحة القاعدة × طول الحرف.

١٤٦ د دورتين ونصف

السبب 3.75 ÷ 1.5 = 2.5 دورة.

ليه الباقي غلط ثلاث دورات = 4.5 كم، ودورتان = 3 كم.

احفظها عدد الدورات = المسافة ÷ المحيط.

١٤٧ د 19 cm

السبب $4s + 4 = 80$ – s^2 – $(s + 2)^2$ = 19 – s.

تحقق: $441 - 361 = 80$ – 19^2 – 21^2.

احفظها فرق مربعين: $(s + 2)^2 - s^2 = 4s + 4$.

١٠ العد والاحتمالات

مبدأ العد، والتباديل والتوافيق، والاحتمال البسيط والمشروط

يتكرر أحيانًا

٢١ سؤال

إذا كان الترتيب مهمًّا فهو تبديل: $n!/(n - r)!$، وإن لم يكن مهمًّا فهو توافيق: $n!/(r!(n - r)!)$. والاحتمال = عدد النواتج المرغوبة ÷ عدد النواتج كلها، وفي السحب دون إرجاع يتغير المقام بعد كل سحبة.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. ابدأ بالخانة المقيّدة (المئات).

٢. عند وجود الصفر قسّم الحالات حسب رقم الآحاد.

٣. اختيار مجموعة – C(n, r).

٤. الأرجوحة بين A و B هي نفسها بين B و A – توافيق.

٥. المصافحات = $n\frac{n - 1}{2}$.

الأسئلة ١٤٨–١٥٤ حلها بنفسك أولًا

١٤٨ بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من ثلاث خانات مختلفة وأكبر من 500؟

أ 360 ب 499 ج 180 د 500

١٤٩ بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من خانتين مختلفتين يقبل القسمة على 5؟

أ 16 ب 17 ج 18 د 20

١٥٠ يستطيع نايف أن يدعو صديقين له على الغداء. إذا كان لديه أربعة أصدقاء، فما عدد النواتج الممكنة لاختيار اثنين منهم؟

أ 9 ب 6 ج 8 د 4

١٥١ في حديقة بيت صغير ست شجرات مزروعة على شكل رؤوس سداسي منتظم. بكم طريقة يمكنك تعليق الأرجوحة وتثبيتها على شجرتين من الشجرات الست؟

أ 36 طريقة ب 22 طريقة ج 15 طريقة د 12 طريقة

١٥٢ اجتمع 10 أشخاص، إذا صافح كل منهم الآخر مرة واحدة، فكم عدد المصافحات؟

أ 90 ب 72 ج 45 د 20

١٥٣ في تجربة إلقاء قطعة عملة أربع مرات، أوجد احتمال ظهور الصورة أربع مرات.

أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{4}$ ج 1 د $\frac{1}{16}$

١٥٤ أُخذت عينة بطريقة عشوائية: 5 طلاب من الصف الأول، و7 طلاب من الصف الثاني، و10 طلاب من الصف الثالث. تسمى العينة:

أ ملائمة ب منتظمة ج طبقية د عنقودية

حلول الأسئلة ١٤٨–١٥٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٤٨ أ 360

السبب المئات: 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 (5 خيارات)، ثم 9 للعشرات، ثم 8 للآحاد: 5 × 9 × 8 = 360 (و500 نفسه مكرر الأرقام فلا يدخل).

ليه الباقي غلط 499 تسمح بالتكرار.

احفظها ابدأ بالخانة المقيّدة (المئات).

١٤٩ ب 17

السبب آحاده 0: العشرات 9 خيارات، وآحاده 5: العشرات 8 خيارات (عدا 0 و5)، فالعدد 17 = 8 + 9.

ليه الباقي غلط 18 تحسب العدد 55 المكرر الرقمين.

احفظها عند وجود الصفر قسّم الحالات حسب رقم الآحاد.

١٥٠ ب 6

السبب الاختيار دون ترتيب: C(4, 2) = (4 × 3) ÷ 2 = 6.

ليه الباقي غلط 8 أو 12 تنتج عن احتساب الترتيب، و4 عدد الأصدقاء فقط.

احفظها اختيار مجموعة – C(n, r).

١٥١ ج 15 طريقة

السبب اختيار شجرتين دون ترتيب: C(6, 2) = (6 × 5) ÷ 2 = 15.

ليه الباقي غلط 6 × 6 = 36 مع التكرار والترتيب، و12 لا معنى لها هنا.

احفظها الأرجوحة بين A وB هي نفسها بين B وA – توافيق.

١٥٢ ج 45

السبب عدد المصافحات = C(10, 2) = (10 × 9) ÷ 2 = 45.

ليه الباقي غلط 90 تحسب كل مصافحة مرتين.

احفظها المصافحات = $\frac{n-1}{2}n$.

١٥٣ د $\frac{1}{16}$

السبب الرميات مستقلة واحتمال الصورة في كل رمية $\frac{1}{2}$، إذن $(\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16}$.

ليه الباقي غلط $\frac{1}{4}$ من ضرب $\frac{1}{2}$ في عدد المرات بطريقة خاطئة، و$\frac{1}{2}$ احتمال رمية واحدة.

احفظها الحوادث المستقلة: نضرب الاحتمالات.

١٥٤ ج طبقية

السبب قُسّم المجتمع إلى فئات (صفوف) وأُخذت عينة عشوائية من كل فئة، وهذه العينة الطبقية.

ليه الباقي غلط المنتظمة تختار كل k فردًا، والعنقودية تختار مجموعات كاملة عشوائيًا، والملائمة تختار الأسهل وصولًا.

احفظها «من كل فئة عدد» – طبقية؛ «فئات كاملة» – عنقودية.

الأسئلة ١٥٥–١٦١ حلها بنفسك أولًا

١٥٥ بكم طريقة يمكن ترتيب حروف كلمة (نجران)؟

أ 60 ب 24 ج 120 د 80

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٥٦ شخص يريد الذهاب من المدينة A إلى المدينة C مرورًا بالمدينة B. يوجد 3 طرق من A إلى B و4 طرق من B إلى C. كم عدد الطرق التي يمكن أن يستخدمها؟

أ 144 ب 24 ج 12 د 72

١٥٧ في اختبار مادة الإحصاء وضع المعلم 8 أسئلة وطلب حل 5 فقط، وبفرض اختلاف اختيارات الطلاب، فما أكبر عدد ممكن للطلاب؟

أ 36 ب 64 ج 45 د 56

١٥٨ يريد معلم توزيع 4 جوائز مختلفة على 10 طلاب بحيث لا يأخذ الطالب أكثر من جائزة، كم عدد الطرق الممكنة؟

أ $10!/(6! \times 4!)$ ب $10!/6!$

ج $10!$ د $4!$

١٥٩ صندوق يحتوي على 4 كرات حمراء و5 كرات صفراء وكرة بيضاء، ما احتمال سحب كرتين واحدة تلو الأخرى دون إرجاع بشرط أن تكون إحداهما صفراء والأخرى حمراء؟

أ $\frac{4}{9}$ ب $\frac{5}{9}$ ج $\frac{9}{4}$ د $\frac{9}{10}$

١٦٠ بكم طريقة يمكن اختيار 3 طلاب من بين 15 طالبًا للقيام بنشاط معين؟

أ $15!$ ب $15 \times 14 \times 13$

ج $13 \times 7 \times 5$ د $14 \times 13 \times 7$

١٦١ إذا كانت درجات أحد الطلاب في مادتي الاجتماعيات والعلوم 41 و35 درجة على الترتيب، والمتوسط الحسابي لهما 35 و25، وانحرافهما المعياري 3 و5 على التوالي، ففي أي المادتين كان أداؤه أفضل مقارنة بأداء مجموعته؟

أ الاجتماعيات ب كلاهما متساوٍ

ج لا يمكن تحديده د العلوم

حلول الأسئلة ١٥٥–١٦١

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٥٥ أ 60

السبب الكلمة 5 حروف (ن، ج، ر، ا، ن) وحرف النون مكرر مرتين: $5!/2! = 60$.

ليه الباقي غلط $5! = 120$ بإهمال التكرار.

احفظها مع التكرار اقسم على مضروب عدد مرات التكرار.

١٥٦ ج 12

السبب مبدأ العد الأساسي: 12 = 4 × 3.

ليه الباقي غلط 7 مجموع الطرق، والقيم الأكبر مضاعفة بلا مبرر.

احفظها «مرورًا بـ» – اضرب عدد الطرق في كل مرحلة.

١٥٧ د 56

السبب عدد طرق اختيار 5 أسئلة من 8 دون ترتيب: C(8, 5) = C(8, 3) = 56.

ليه الباقي غلط $8^2 = 64$، و36 و45 توافيق أخرى.

احفظها اختيار دون ترتيب – توافيق.

١٥٨ ب 10!/6!

السبب الجوائز مختلفة فالترتيب مهم: P(10, 4) = 10!/6! = 10 × 9 × 8 × 7 = 5040.

ليه الباقي غلط 10!/(6! × 4!) تكون لو كانت الجوائز متماثلة.

احفظها أشياء مختلفة – تباديل، ومتماثلة – توافيق.

١٥٩ أ $\frac{4}{9}$

السبب (حمراء ثم صفراء) + (صفراء ثم حمراء) = $\frac{40}{90} = \frac{4}{9}$ = $(\frac{4}{10})(\frac{5}{9}) + (\frac{5}{10})(\frac{4}{9})$.

ليه الباقي غلط $\frac{9}{4}$ أكبر من 1 فلا يكون احتمالًا.

احفظها «إحداهما... والأخرى» = الترتيبان معًا.

١٦٠ ج 13 × 7 × 5

السبب $C(15, 3) = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2 \times 1} = 455 = 5 \times 7 \times 13$.

ليه الباقي غلط 13 × 14 × 15 تباديل تهمل أن الترتيب غير مهم.

احفظها اختيار بلا ترتيب – توافيق.

١٦١ ب كلاهما متساوٍ

السبب z(الاجتماعيات) = $\frac{41 - 35}{3} = 2$، وz(العلوم) = $\frac{35 - 25}{5} = 2$.

ليه الباقي غلط الدرجة الخام الأعلى لا تعني أداءً أفضل، والمقارنة ممكنة بالدرجة المعيارية.

احفظها قارن بالدرجة المعيارية $z = (x - \mu)/\sigma$.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ١٦٢–١٦٨ حلها بنفسك أولًا

١٦٢ بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من خانتين؟

أ 100 ب 50 ج 80 د 90

١٦٣ بكم طريقة يمكن وضع رقم سري من ثلاث خانات مختلفة (من الأرقام 9–0)؟

أ $10!$ ب $10!/7!$

ج $10!/3!$ د $10!/(7!\ 3!)$

١٦٤ يحتوي صندوق على 7 أقلام رصاص حمراء مبرية، و5 أقلام رصاص صفراء مبرية، و5 أقلام صفراء غير مبرية. إذا تم سحب قلم من الصندوق بصورة عشوائية، فما احتمال أن يكون القلم أصفر، علمًا بأنه من الأقلام المبرية؟

أ $\frac{5}{10}$ ب $\frac{7}{15}$ ج $\frac{1}{5}$ د $\frac{5}{12}$

١٦٥ عدد الأزواج المرتبة على الصورة (a, b) حيث $a \neq b$ التي يمكن تكوينها من عناصر المجموعة {1, 2, 3} يساوي:

أ 9 ب 3 ج 2 د 6

١٦٦ مقلمة تحتوي على 5 أقلام زرقاء و4 أقلام حمراء و3 أقلام خضراء، سُحب منها قلمان على التوالي دون إرجاع. ما احتمال أن يكون الأول أحمر والثاني أخضر؟

أ $\frac{1}{11}$ ب $\frac{7}{11}$ ج $\frac{5}{6}$ د $\frac{1}{12}$

١٦٧ صندوق يحتوي على 6 كرات بيضاء و4 كرات حمراء، سُحبت كرتان واحدة بعد الأخرى عشوائيًا من الصندوق دون إرجاع، ما احتمال أن تكون الكرة الأولى بيضاء والثانية حمراء؟

أ $\frac{4}{15}$ ب $\frac{6}{25}$ ج $\frac{2}{3}$ د $\frac{12}{25}$

١٦٨ صندوق يحتوي على 6 كرات بيضاء و4 كرات حمراء، سُحبت كرة واحدة عشوائيًا من الصندوق، ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء؟

أ $\frac{3}{5}$ ب $\frac{3}{2}$ ج $\frac{1}{3}$ د $\frac{2}{3}$

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٦٢–١٦٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٦٢ **د** 90

السبب العشرات: 9 خيارات (9–1)، والآحاد: 10 خيارات، فالعدد 90 = 10 × 9.

ليه الباقي غلط 100 تسمح بالصفر في خانة العشرات.

احفظها الخانة اليسرى لا تقبل الصفر.

١٦٣ **ب** 10!/7!

السبب الترتيب مهم ولا تكرار: P(10, 3) = 10 × 9 × 8 = 10!/7! = 720.

ليه الباقي غلط 10!/(7! 3!) توافيق تهمل الترتيب.

احفظها رقم سري – الترتيب مهم – تباديل.

١٦٤ **د** $\frac{5}{12}$

السبب الأقلام المبرية 12 = 5 + 7، منها 5 صفراء – $\frac{5}{12}$.

ليه الباقي غلط $\frac{7}{15}$ و $\frac{5}{10}$ لا تقتصران على المبرية.

احفظها «علمًا بأن» – قلّص فضاء العينة.

١٦٥ **د** 6

السبب الترتيب مهم ولا تكرار: P(3, 2) = 3 × 2 = 6.

ليه الباقي غلط 3 لمجموعات غير مرتبة، و9 مع السماح بالتكرار.

احفظها زوج مرتب – تباديل.

١٦٦ **أ** $\frac{1}{11}$

السبب $P = \frac{4}{12} \times \frac{3}{11} = \frac{12}{132} = \frac{1}{11}$.

ليه الباقي غلط $\frac{1}{12}$ تحسب مع الإرجاع ($\frac{3}{12} \times \frac{4}{12}$)، و $\frac{5}{6}$ و $\frac{7}{11}$ لا علاقة لهما بالسؤال.

احفظها دون إرجاع: يقل المقام بواحد في السحبة الثانية.

١٦٧ **أ** $\frac{4}{15}$

السبب $(\frac{4}{9}) \times (\frac{6}{10}) = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$.

ليه الباقي غلط $\frac{6}{25}$ هي حالة الإرجاع.

احفظها دون إرجاع – ينقص المقام في السحب الثاني.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٦٨ أ $\frac{3}{5}$

السبب $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{6}{6+4}$.

ليه الباقي غلط $\frac{3}{2}$ أكبر من 1 فلا تكون احتمالًا، و $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ قسمة على الحمراء + 5.

احفظها الاحتمال = المطلوب ÷ الكل.

١١ الإحصاء ومقاييس النزعة والتشتت

الوسط والوسيط والمنوال، والانحراف المعياري، والدرجة المعيارية، والتمثيلات البيانية، والعينات

يتكرر أحيانًا — ١٣ سؤال

الوسيط هو القيمة الوسطى بعد ترتيب البيانات. والانحراف المعياري يقيس تشتت القيم حول الوسط. والدرجة المعيارية (x) = z – الوسط) ÷ الانحراف المعياري، وهي التي تقارن أداء طالب في مادتين مختلفتين.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. الانحراف المعياري = جذر التباين.

٢. الإحصاء = جمع – تنظيم – عرض – تحليل – تفسير.

٣. الحصر الشامل: دقة أعلى مقابل تكلفة أعلى؛ العينة: العكس.

٤. نسبة القطاع = زاويته ÷ 360°.

٥. المجموع = المتوسط × العدد.

الأسئلة ١٦٩–١٧٥ حلها بنفسك أولًا

١٦٩ الانحراف المعياري للقيم: 10، 8، 3، 5، 5، 5، 6، 6 هو:

أ 5 ب 1 ج 6 د 2

١٧٠ علم الإحصاء يهتم بـ:

أ تنظيم وعرض البيانات ب وصف وتحليل البيانات

ج جمع البيانات د جميع ما سبق

١٧١ من عيوب الحصر الشامل:

أ يوفر الجهد ب تكلفته عالية ج يوفر الوقت د غير دقيق

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٧٢ قطاع دائري يمثل توزيع 48 قميصًا حسب اللون، وزاوية قطاع القمصان الزرقاء فيه 60°. ما عدد القمصان الزرقاء؟

أ 16 ب 8 ج 6 د 12

١٧٣ المتوسط لدرجات طالب في أول 5 اختبارات هو m، وبعد الاختبار السادس أصبح متوسط درجاته n. أراد المعلم احتساب درجة الاختبار السابع للطالب مثل درجته في الاختبار السادس، فما متوسط درجات الطالب الجديد؟

أ $6n - 5m$ ب $6n + 5m$

ج $\frac{12n - 5m}{7}$ د $\frac{12n + 5m}{7}$

١٧٤ مطعم يقدّم 4 أطباق لحوم و5 سلطات و6 عصائر، كم عدد الوجبات الممكنة المكوّنة من طبق لحم وسلطة وعصير؟

أ 80 ب 30 ج 20 د 120

١٧٥ الوسيط للبيانات: 23، 13، 17، 13، 15، 21، 19

أ 15 ب 17 ج 13 د 19

حلول الأسئلة ١٦٩–١٧٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٦٩ د 2

السبب المتوسط = 48 ÷ 8 = 6، ومربعات الانحرافات: 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9 + 16 = 32، والتباين = 32 ÷ 8 = 4، فالانحراف المعياري = √4 = 2.

ليه الباقي غلط 6 هو المتوسط، و5 هو المنوال، و1 حساب خاطئ.

احفظها الانحراف المعياري = جذر التباين.

١٧٠ د جميع ما سبق

السبب الإحصاء علم يهتم بجمع البيانات وتنظيمها وعرضها ووصفها وتحليلها واتخاذ القرارات بناءً عليها.

ليه الباقي غلط كل خيار منفرد جزء من عمل الإحصاء فقط.

احفظها الإحصاء = جمع – تنظيم – عرض – تحليل – تفسير.

١٧١ ب تكلفته عالية

السبب الحصر الشامل يدرس جميع أفراد المجتمع، فيحتاج تكلفة ووقتًا وجهدًا كبيرًا.

ليه الباقي غلط هو دقيق (هذه ميزته)، ولا يوفر الوقت ولا الجهد بل يستهلكهما.

احفظها الحصر الشامل: دقة أعلى مقابل تكلفة أعلى؛ العينة: العكس.

١٧٢ ب 8

السبب العدد = $\frac{1}{6}$ × 48 = 8 = 48 × (360 ÷ 60).

ليه الباقي غلط 6 من القسمة على 8 بدل 6، و12 و16 لا تناسبان 60°.

احفظها نسبة القطاع = زاويته ÷ 360°.

١٧٣ ج $\frac{12n - 5m}{7}$

السبب درجة السادس = 6n − 5m، ومجموع السبعة = 6n + (6n − 5m) = 12n − 5m، والمتوسط = $\frac{12n - 5m}{7}$.

ليه الباقي غلط 6n − 5m هي درجة الاختبار السادس لا المتوسط.

احفظها المجموع = المتوسط × العدد.

١٧٤ د 120

السبب مبدأ العد الأساسي: 4 × 5 × 6 = 120.

ليه الباقي غلط 15 مجموع الخيارات، و20 و30 بإهمال مرحلة.

احفظها مراحل متتابعة – اضرب.

١٧٥ ب 17

السبب الترتيب: 13، 13، 15، 17، 19، 21، 23؛ القيمة الرابعة = 17.

ليه الباقي غلط 13 المنوال، و15 و19 بجانب الوسط.

احفظها رتّب البيانات أولًا.

الأسئلة ١٧٦–١٨١ حلها بنفسك أولًا

١٧٦ **حسب أحد المعلمين معامل الارتباط (بيرسون) بين درجات طلابه في اختبارين لمقررين مختلفين يدرسهما، فبلغ معامل الارتباط بينهما 0.90. إلامَ تشير هذه النتيجة؟**

أ وجود علاقة قوية موجبة بين الاختبارين

ب أن معامل الصعوبة للاختبارين يساوي 90٪

ج وجود علاقة ضعيفة بين الاختبارين

د أن عدد الطلاب الناجحين في الاختبارين هو 90٪

١٧٧ **أنسب تمثيل بياني لبيانات فصائل الدم لطلاب مدرسة هو:**

أ القطاعات الدائرية

ب المدرج التكراري

ج المنحنى التكراري

د المضلع التكراري

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٧٨ المتوسط الحسابي لدرجات خمس مواد هو 15، إذا زاد 5 درجات لإحدى المواد يكون المتوسط الجديد:

أ 16 ب 5 ج 15 د 20

١٧٩ كانت درجات العلوم لصف ما كالآتي: 6، 4، 10، 9، 4، 7، 8، 6، 5، 3، 3، 10، 1. الوسيط في درجات مادة العلوم هو:

أ 8 ب 7 ج 6 د 5

١٨٠ المتوسط الحسابي للأعداد التي تقبل القسمة على 3 بين 20 و112 يساوي:

أ 68 ب 65 ج 66 د 67

١٨١ إذا كانت درجات طالب في ثلاثة اختبارات هي: 90، 75، 70، فكم يجب أن يحصل في الاختبار الرابع حتى يصبح متوسط درجاته 80؟

أ 85 ب 75 ج 90 د 80

حلول الأسئلة ١٧٦–١٨١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٧٦ أ وجود علاقة قوية موجبة بين الاختبارين

السبب: معامل الارتباط بين 1− و1؛ 0.90 قريب من 1 فالعلاقة طردية قوية.

ليه الباقي غلط: ليس ضعيفًا، ولا علاقة له بالصعوبة أو نسبة النجاح.

احفظها: الإشارة تحدد الاتجاه، والقرب من 1 يحدد القوة.

١٧٧ أ القطاعات الدائرية

السبب: فصائل الدم بيانات نوعية (فئات)، والقطاعات الدائرية تُظهر نسبة كل فئة من الكل.

ليه الباقي غلط: المدرج والمضلع والمنحنى التكراري للبيانات الكمية المتصلة في فئات عددية.

احفظها: بيانات نوعية – قطاعات دائرية أو أعمدة.

١٧٨ أ 16

السبب: المجموع = 75 = 15 × 5، والجديد = 80، والمتوسط = 16 = 5 ÷ 80.

ليه الباقي غلط: 20 بإضافة 5 للمتوسط مباشرة، و15 بتجاهل الزيادة.

احفظها: زيادة k لقيمة واحدة ترفع المتوسط $\frac{k}{n}$.

١٧٩ ج 6

السبب الترتيب: 1، 3، 3، 4، 4، 5، 6، 6، 7، 8، 9، 10، 10؛ عدد القيم 13 فالوسيط القيمة السابعة = 6.

ليه الباقي غلط 7 و8 بعد الوسط، و5 قبله.

احفظها رتّب أولًا ثم خذ القيمة رقم $\frac{n+1}{2}$.

١٨٠ ج 66

السبب الأعداد 21، 24، ...، 111 متتابعة حسابية، ومتوسطها = $\frac{21+111}{2}$ = 66.

ليه الباقي غلط 66 = $\frac{20+112}{2}$ صدفة، لكن 65 و67 و68 أخطاء في تحديد الطرفين.

احفظها متوسط متتابعة حسابية = متوسط حدّيها الأول والأخير.

١٨١ أ 85

السبب المجموع المطلوب = 320 = 4 × 80، والمتوفر 235 = 70 + 75 + 90، فالمطلوب 85 = 235 − 320.

ليه الباقي غلط 80 هي المتوسط نفسه، وهو لا يكفي لأن مجموع الثلاثة أقل من 240.

احفظها المجموع = المتوسط × العدد.

١٢ النهايات والاشتقاق والتكامل

النهايات والاتصال، وقواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة، والقيم الحرجة، والتكامل المحدد

يتكرر أحيانًا — ٢١ سؤال

مشتقة x^n هي nx^{n-1}، ومشتقة الدالة المركبة = مشتقة الخارج × مشتقة الداخل (قاعدة السلسلة). والتكامل عكس الاشتقاق، وتكامل الدالة الفردية على فترة متماثلة $[-a, a]$ يساوي صفرًا.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. $(uv)' = u'v + uv'$، و$(\sin 2x)' = 2\cos 2x$.

٢. إذا كانت درجة البسط ≤ درجة المقام فاقسم أولًا.

٣. $\int_{-r}^{r} \sqrt{(r^2 - x^2)}\, dx = \frac{\pi r^2}{2}$.

٤. الدالة الفردية على فترة متماثلة تكاملها صفر.

٥. إزاحة الدالة وحدودها بالمقدار نفسه لا تغير التكامل.

الأسئلة ١٨٢–١٨٨ حلها بنفسك أولًا

١٨٢ إذا كانت $y = x \sin 2x$، فأوجد y'.

أ $2x \cos 2x$
ب $\sin 2x$
ج $-\sin 2x + 2x \cos 2x$
د $\sin 2x + 2x \cos 2x$

١٨٣ أوجد التكامل $\int \frac{x+2}{x+1}\,dx$:

أ $\ln|x+1| + c$
ب $x + \ln|x+1| + c$
ج $x - \ln|x+1| + c$
د $x + \frac{1}{2}(x+1)^2 + c$

١٨٤ أوجد قيمة التكامل $\int_{-3}^{3} \sqrt{(9 - x^2)}\,dx$:

أ 3π
ب $\frac{9\pi}{2}$
ج 9π
د $\frac{3\pi}{2}$

١٨٥ ما قيمة التكامل $\int$ من $-\frac{\pi}{2}$ إلى $\frac{\pi}{2}$ للدالة $(\sin^3 x + \cos x)\,dx$؟

أ 1
ب π
ج 2
د 0

١٨٦ إذا كان $\int_0^1 e^{x^2}\,dx = k$، أوجد قيمة $\int_1^2 e^{(x-1)^2}\,dx$:

أ k
ب $k + 1$
ج $k - 1$
د $-k$

١٨٧ إذا كانت $h(x) = (f \circ g)(x)$ حيث $g(2) = 5$، $g'(2) = 3$، $f'(5) = 4$، أوجد قيمة $h'(2)$:

أ 12
ب 15
ج 20
د 7

١٨٨ إذا كان $\int_a^b f(x)\,dx = 5$، أوجد قيمة $\int_{a+k}^{b+k} f(x-k)\,dx$:

أ 5
ب $k - 5$
ج $k + 5$
د $5k$

حلول الأسئلة ١٨٢–١٨٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٨٢ د — $\sin 2x + 2x \cos 2x$

السبب: بقاعدة الضرب: $\sin 2x + x \times 2\cos 2x = \sin 2x + x (\sin 2x)'$.

ليه الباقي غلط: الخياران «$2x \cos 2x$» و«$\sin 2x$» كلٌّ منهما جزء واحد فقط من المشتقة، والإشارة السالبة خاطئة.

احفظها: $(uv)' = u'v + uv'$، و$(\sin 2x)' = 2\cos 2x$.

١٨٣ **ب** $x + \ln|x+1| + c$

السبب $\frac{x+2}{x+1} = 1 + \frac{1}{x+1}$، وتكامله $x + \ln|x+1| + c$.

ليه الباقي غلط $\ln|x+1|$ وحده ينسى الجزء الصحيح 1.

احفظها إذا كانت درجة البسط ≥ درجة المقام فاقسم أولًا.

١٨٤ **ب** $\frac{9\pi}{2}$

السبب $y = \sqrt{(9 - x^2)}$ نصف دائرة علوية نصف قطرها 3، ومساحتها $\frac{9\pi}{2} = \frac{1}{2} \times \pi \times 3^2$.

ليه الباقي غلط 9π مساحة الدائرة كاملة.

احفظها $\int_{-r}^{r} \sqrt{(r^2 - x^2)}\, dx = \frac{\pi r^2}{2}$.

١٨٥ **ج** 2

السبب $\sin^3 x$ فردية فتكاملها على فترة متماثلة = 0، و$\int \cos x\, dx = \sin(\frac{\pi}{2}) - \sin(-\frac{\pi}{2}) = 2$.

ليه الباقي غلط $\cos x$ تهمل جزء 0، و1 تأخذ نصف الفترة فقط.

احفظها الدالة الفردية على فترة متماثلة تكاملها صفر.

١٨٦ **أ** k

السبب بالتعويض $u = x - 1$: الحدود تصبح من 0 إلى 1، والتكامل $\int_0^1 e^{u^2}\, du = k$.

ليه الباقي غلط لا تتغير الإشارة ولا يُضاف ثابت بالإزاحة.

احفظها إزاحة الدالة وحدودها بالمقدار نفسه لا تغير التكامل.

١٨٧ **أ** 12

السبب قاعدة السلسلة: $h'(2) = f'(g(2)) \cdot g'(2) = f'(5) \times 3 = 4 \times 3 = 12$.

ليه الباقي غلط 7 تجمع بدل أن تضرب، و15 و20 تضربان قيمًا غير مناسبة.

احفظها مشتقة الخارجية عند الداخلية × مشتقة الداخلية.

١٨٨ **أ** 5

السبب بالتعويض $u = x - k$: عندما $x = a + k$ تكون $u = a$، وعندما $x = b + k$ تكون $u = b$، فالتكامل $= \int_a^b f(u)\, du = 5$.

ليه الباقي غلط الإزاحة الأفقية لا تغير المساحة، فلا يظهر k في الناتج.

احفظها إزاحة الدالة وحدود التكامل معًا لا تغير قيمته.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ١٨٩–١٩٥ حلها بنفسك أولًا

١٨٩ أوجد المشتقة الأولى للدالة $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$:

أ $\frac{2}{x^2-1}$ ب $-\frac{2}{x^2-1}$

ج $-\frac{1}{x^2-1}$ د $\frac{1}{x^2-1}$

١٩٠ أوجد قيمة $\lim_{x\to\infty} \frac{3^x+4^x}{5^x}$:

أ $\frac{4}{5}$ ب $\frac{7}{5}$ ج 0 د 1

١٩١ إذا كانت الدالة $f(x) = 2^{4x+7}$، فأوجد df/dx:

أ $\ln 2 \cdot 2^{4x+7}$ ب $4 \cdot 2^{4x+7}$

ج $(4x+7) \cdot 2^{4x+6}$ د $4 \cdot \ln 2 \cdot 2^{4x+7}$

١٩٢ أوجد قيمة a التي تجعل الدالة التالية متصلة عند $x = -1$:
$f(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$ عندما $x \neq -1$، و $f(x) = a$ عندما $x = -1$

أ 1 ب -1 ج -2 د 2

١٩٣ قيمة $\lim_{x\to 3} \frac{x^4-81}{x^3-27}$ تساوي:

أ غير موجودة ب 12 ج $\frac{3}{4}$ د 4

١٩٤ ما قيم x الحرجة للدالة $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$؟

أ $\{0, -3\}$ ب $\{1, 3\}$ ج $\{1, -3\}$ د $\{-1, 3\}$

١٩٥ قيمة $\lim_{x\to 3} \sqrt{(8-x)}$ تساوي:

أ غير موجودة ب $\sqrt{5}$ ج $\sqrt{8}$ د $\sqrt{3}$

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٨٩–١٩٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٨٩ ب $-\frac{2}{x^2-1}$

السبب: $f(x)=\ln(x+1)-\ln(x-1)$ ⟵ $f'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}=((x-1)-(x+1))/(x^2-1)=-\frac{2}{x^2-1}$.

ليه الباقي غلط: $\frac{2}{x^2-1}$ خطأ في الإشارة.

احفظها: فكّ اللوغاريتم قبل الاشتقاق.

١٩٠ ج 0

السبب: النهاية $=0+0=0$ $=(\frac{4}{5})^x+(\frac{3}{5})^x\lim$، لأن الأساسين أقل من 1.

ليه الباقي غلط: $\frac{4}{5}$ و $\frac{7}{5}$ تتعاملان مع الأسس كأنها معاملات.

احفظها: $a^x\to 0$ عندما $0<a<1$ و $x\to\infty$.

١٩١ د $4\cdot\ln 2\cdot 2^{4x+7}$

السبب: $(a^u)'=a^u\cdot\ln a\cdot u'$، و $u'=4$.

ليه الباقي غلط: الخيار الأول يعامل الأسية كقوة، والأخير ينسى مشتقة الأس.

احفظها: الأسية: الدالة نفسها × ln الأساس × مشتقة الأس.

١٩٢ ج −2

السبب: $\frac{x^2-1}{x+1}=x-1$ لكل $x\neq -1$، فالنهاية عند 1− تساوي $-2=1-1-$، وشرط الاتصال $a=-2$.

ليه الباقي غلط: 2 خطأ في الإشارة، و1− و1 تعويض في جزء واحد فقط.

احفظها: الاتصال: $f(a)=\lim f(x)$ عند a.

١٩٣ د 4

السبب: $x^4-81=(x-3)(x+3)(x^2+9)$ و $x^3-27=(x-3)(x^2+3x+9)$، فبعد الاختصار:
$\frac{108}{27}=4=\frac{6\times 18}{27}$.

ليه الباقي غلط: $\frac{3}{4}$ مقلوب الناتج، والنهاية موجودة.

احفظها: بقاعدة لوبيتال: $\frac{4x}{3}=\frac{4x^3}{3x^2}$ عند $x=3$.

١٩٤ ج {1, −3}

السبب: $f'(x)=3x^2+6x-9=3(x^2+2x-3)=3(x+3)(x-1)=0$ ⟵ $x=1$ أو $x=-3$.

ليه الباقي غلط: {3, −1} إشارات معكوسة، و{3, 1} و{3−, 0} لا تجعل المشتقة صفرًا معًا.

احفظها: النقطة الحرجة: اجعل المشتقة الأولى = 0 ثم حلّل.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٩٥ ب $\sqrt{5}$

السبب الدالة متصلة عند $x = 3$ ($8 - 3 = 5 > 0$)، فنعوّض مباشرة: $\sqrt{8 - 3} = \sqrt{5}$.

ليه الباقي غلط $\sqrt{3}$ من التعويض بـ x بدل $8 - x$، و$\sqrt{8}$ من إهمال x.

احفظها الدالة الجذرية متصلة حيث ما تحت الجذر موجب – تعويض مباشر.

الأسئلة ١٩٦–٢٠٢ حلها بنفسك أولًا

١٩٦ إذا كانت $g(x)$ دالة متصلة وزوجية، فإن $\int_{1}^{2} g(x)\,dx + \int_{-1}^{-2} g(x)\,dx$ يساوي:

أ 1
ب $2\int_{-2}^{2} g(x)\,dx$
ج $\int_{-1}^{-2} 2g(x)\,dx$
د 0

١٩٧ أوجد مشتقة الدالة $(x^2 + 1)^6$.

أ $12x(x^2 + 1)^5$
ب $6(x^2 + 1)^5$
ج $(x + 0)^5$
د $6(2x)^5$

١٩٨ أوجد التكامل $\int \frac{e^{2x} - 1}{e^x}\,dx$:

أ $e^x - e^{-x} + c$
ب $e^x + e^{-x} + c$
ج $e^{2x} - x + c$
د $2e^x + c$

١٩٩ ميل المماس لمنحنى الدالة $y = \cos x^3$ عند $x = (\frac{5\pi}{2})^{\frac{1}{3}}$ يساوي:

أ $-3\,(\frac{5\pi}{2})^{\frac{2}{3}}$
ب $3\,(\frac{5\pi}{2})^{\frac{2}{3}}$
ج 0
د 1

٢٠٠ أوجد المشتقة الأولى للدالة $f(x) = e^{\sin x}$.

أ $e^{\sin x}$
ب $\sin x \cdot e^{\cos x}$
ج $\cos x \cdot e^{\sin x}$
د $e^{\cos x}$

٢٠١ إذا كانت الدالة $f(x) = x^4 - ax^2$ لها نقطة انقلاب عند $x = 2$، أوجد قيمة a.

أ 24
ب 4
ج 12
د 6

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٠٢ أوجد النقطة التي يكون عندها ميل المماس لمنحنى الدالة $f(x) = \frac{4}{x^2}$ يساوي 1.

أ $(2, 1)$ ب $(-2, -1)$ ج $(2, -1)$ د $(-2, 1)$

حلول الأسئلة ١٩٦–٢٠٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٩٦ د 0

السبب للدالة الزوجية $\int_1^2 g = \int_{-2}^{-1} g$، و$\int_{-2}^{-1} g = -\int_1^2 g$، فالمجموع صفر.

ليه الباقي غلط الخيار ∫2 يتجاهل أن حدود التكامل الثاني معكوسة.

احفظها عكس الحدود يغيّر الإشارة.

١٩٧ أ $12x(x^2 + 1)^5$

السبب قاعدة السلسلة: $6(x^2 + 1)^5 \times 2x = 12x(x^2 + 1)^5$.

ليه الباقي غلط $6(x^2 + 1)^5$ نسي مشتقة الداخل 2x.

احفظها اشتق الخارج ثم اضرب في مشتقة الداخل.

١٩٨ ب $e^x + e^{-x} + c$

السبب $\frac{e^{2x} - 1}{e^x} = e^x - e^{-x}$، وتكامله $e^x - (-e^{-x}) = e^x + e^{-x} + c$.

ليه الباقي غلط $e^x - e^{-x}$ تنسى أن $\int e^{-x}\,dx = -e^{-x}$.

احفظها قسّم البسط على المقام قبل التكامل.

١٩٩ أ $-3\left(\frac{5\pi}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$

السبب $y' = -3x^2 \sin x^3$، وعند $\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) = 1 : \frac{5\pi}{2} = x^3$ $y' = -3\left(\frac{5\pi}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$.

ليه الباقي غلط الإشارة الموجبة تنسى أن $(\cos u)' = -u' \sin u$.

احفظها عوّض x^3 مباشرة في الدالة المثلثية.

٢٠٠ ج $\cos x \cdot e^{\sin x}$

السبب $(e^u)' = u'\,e^u$، و$u = \sin x$ $u' = \cos x$.

ليه الباقي غلط $e^{\sin x}$ وحدها تنسى قاعدة السلسلة.

احفظها مشتقة $e^u = e^u \times$ مشتقة الأس.

٢٠١ أ 24

السبب $f''(x) = 12x^2 - 2a = 0$ عند $x = 2 = 2a$ $a = 24 - 48 = 24$.

ليه الباقي غلط 12 تنسى المعامل 2 في 2a.

احفظها نقطة الانقلاب: $f'' = 0$ وتتغير إشارتها.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٠٢ د (−2, 1)

السبب $f'(x) = -\frac{8}{x^3} = 1$ ، $x = -2 - x^3 = -8$ ، و$f(-2) = \frac{4}{4} = 1$.

ليه الباقي غلط $f(x)$ موجبة دائمًا، فلا يمكن أن يكون $y = -1$.

احفظها بعد إيجاد x عوّض في الدالة الأصلية لا في المشتقة.

١٣ تدريس الرياضيات

استراتيجيات حل المسألة، وتدريس المفاهيم والتعميمات، ونظريات التعلم

يتكرر أحيانًا — ٨ سؤال

خطوات حل المسألة عند بوليا: فهم المسألة، ثم وضع خطة، ثم تنفيذها، ثم التحقق. ومن الاستراتيجيات: الحل العكسي (نبدأ من النهاية)، والتخمين والتحقق، والبحث عن نمط، وحل مسألة أبسط.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. ديينز = 6 مراحل تبدأ باللعب.

٢. ناتج نهائي معلوم + خطوات متتالية – الحل عكسيًا.

٣. «دليل / برهان» – تبرير.

٤. تتبّع الترتيب في النص: ماذا جاء أولًا وماذا جاء بعده؟

٥. ربط = ترابط (داخل الرياضيات أو مع غيرها).

الأسئلة ٢٠٣–٢١٠ حلها بنفسك أولًا

٢٠٣ يمكن اكتساب المعلومات الرياضية من خلال المراحل الست للمفاهيم الرياضية التي تبدأ من اللعب الحر وصولًا إلى الترميز. صاحب هذه النظرية هو:

أ جانييه　ب ديينز　ج بياجيه　د برونر

٢٠٤ عدد إذا طُرح منه 5 ثم قُسم الناتج على 8 ثم أُضيف إليه 5 كان الناتج 7، فما هو العدد؟ الطريقة الأنسب لحل السؤال هي:

أ الحل العكسي　ب البحث عن نمط

ج التخمين والتحقق　د حل مسألة أبسط

٢٠٥ من طرق تدريس التعميمات الرياضية، يقوم فيها المعلم بإعطاء الدليل الذي يؤكد صحة التعميم:

أ طريقة التبرير　ب طريقة التقديم

ج طريقة الأمثلة　د طريقة صياغة التعميم

٢٠٦ «العدد الصحيح هو عدد يمكن كتابته بدون كسور أو علامات عشرية، فمثلًا الأعداد 1−، 2−، 3، 2، 1 أعداد صحيحة». الاستراتيجية المستخدمة في شرح المثال السابق هي استراتيجية:

أ أمثلة انتماء – تعريف

ب تعريف – أمثلة انتماء – أمثلة عدم انتماء

ج أمثلة الانتماء

د تعريف – أمثلة انتماء

٢٠٧ عندما يستخدم الطالب القوانين والقواعد الرياضية في تطبيقات داخل العلوم الأخرى، فإنه يمارس:

أ التمثيل

ب الترابط

ج التواصل

د التذوق الرياضي

٢٠٨ بكم طريقة يمكننا تكوين مستطيل من عدة مستطيلات في صف واحد؟ الاستراتيجية المستخدمة لحل هذه المسألة هي:

أ التخمين والتحقق

ب الحل العكسي

ج إنشاء نموذج

د التبرير المنطقي

٢٠٩ أصعب خطوات حل المسألة الرياضية، ويطرح فيها المعلم العديد من الأسئلة، هي خطوة:

أ الفهم

ب تنفيذ الحل

ج التخطيط للحل

د التحقق

٢١٠ في المرحلة الثانوية حسب تصنيف بياجيه يجب أن يكون الطالب قد وصل لمرحلة:

أ العمليات الحسية

ب ما قبل العمليات

ج الحسية الحركية

د العمليات المجردة

حلول الأسئلة ٢٠٣–٢١٠

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٠٣ ب ديينز

السبب حدد ديينز ست مراحل لتعلم المفاهيم الرياضية: اللعب الحر، الألعاب، البحث عن الخواص المشتركة، التمثيل، الترميز، التشكيل الرسمي.

ليه الباقي غلط برونر: التمثيل العملي والصوري والرمزي، وجانييه: هرم التعلم، وبياجيه: مراحل النمو المعرفي.

احفظها ديينز = 6 مراحل تبدأ باللعب.

٢٠٤ أ الحل العكسي

السبب: الناتج النهائي معلوم وسلسلة العمليات معلومة، فنبدأ من 7 ونعكس: 2 = 5 − 7، 16 = 8 × 2، 21 = 5 + 16.

ليه الباقي غلط: لا يوجد نمط، والتخمين أبطأ، ولا حاجة لمسألة أبسط.

احفظها: ناتج نهائي معلوم + خطوات متتالية – الحل عكسيًا.

٢٠٥ أ طريقة التبرير

السبب: التبرير: تقديم البرهان أو الدليل الذي يثبت صحة التعميم بعد صياغته.

ليه الباقي غلط: التقديم تمهيد للتعميم، والصياغة كتابته بلغة دقيقة، والأمثلة لتوضيحه لا لإثباته.

احفظها: «دليل / برهان» – تبرير.

٢٠٦ د تعريف – أمثلة انتماء

السبب: بدأ الشرح بالتعريف ثم أعطى أمثلة تنتمي للمفهوم فقط.

ليه الباقي غلط: لم تُذكر أمثلة عدم انتماء، ولم يبدأ بالأمثلة قبل التعريف.

احفظها: تتبّع الترتيب في النص: ماذا جاء أولًا وماذا جاء بعده؟

٢٠٧ ب الترابط

السبب: الترابط الرياضي يشمل ربط الرياضيات بالمواد الأخرى وبالحياة، وتطبيق قوانينها في العلوم مثال مباشر عليه.

ليه الباقي غلط: التواصل: التعبير بلغة الرياضيات، والتمثيل: ترجمة الفكرة إلى صيغة أخرى، والتذوق: تقدير جمال الرياضيات.

احفظها: ربط = ترابط (داخل الرياضيات أو مع غيرها).

٢٠٨ ج إنشاء نموذج

السبب: نستعمل قطعًا (مستطيلات) محسوسة أو مرسومة ونجرّب ترتيبها في صف لعدّ الطرق، وهذا هو إنشاء نموذج.

ليه الباقي غلط: الحل العكسي يحتاج نتيجة نهائية معلومة، والتخمين والتحقق للبحث عن قيمة مجهولة، والتبرير المنطقي للاستنتاج من مقدمات.

احفظها: ترتيب أشياء أو تكوين أشكال – إنشاء نموذج.

٢٠٩ ج التخطيط للحل

السبب: عند بوليا تُعد مرحلة وضع الخطة أصعب المراحل، ويطرح فيها المعلم أسئلة موجِّهة مثل: هل رأيت مسألة مشابهة؟ ما الاستراتيجية المناسبة؟

ليه الباقي غلط: الفهم يحدد المعطيات والمطلوب، والتنفيذ تطبيق للخطة، والتحقق مراجعة للنتيجة.

احفظها: خطوات بوليا: فهم – خطة – تنفيذ – تحقق، والخطة هي قلبها وأصعبها.

٢١٠ د العمليات المجردة

السبب: مرحلة العمليات المجردة (الصورية) تبدأ نحو 12–11 سنة، وفيها يفكر الطالب تفكيرًا رمزيًا ويبرهن ويتعامل مع الفرضيات.

ليه الباقي غلط: الحسية الحركية (2–0)، ما قبل العمليات (7–2)، العمليات الحسية (11–7).

احفظها: ثانوي – تجريد – جبر وبرهان.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

- أكثر من ٤٥٠ سؤال في تخصص الرياضيات من تجميعات المختبرين، مرتبة حسب المجال.
- شرح مفصل لكل سؤال، وملخص سريع لكل موضوع، ودروس فيديو للتأسيس من الصفر.
- نماذج اختبار كاملة بنظام الاختبار الحقيقي، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك.
- تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6821437803

للأندرويد: انضم من
examkeys-step.netlify.app/rukhsa

https://examkeys-step.netlify.app/rukhsa

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

📣 قناة التليجرام: اختبار يومي مجاني الساعة ٨ مساءً

امسح الرمز وانضم للقناة، أو افتح الرابط:

t.me/rukhsa_tajmeeat

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في اختبار الرخصة المهنية.